

École nationale de médecine vétérinaire
de Sidi Thabet – Tunisie

Année universitaire 2026/2027

Effet de l'incorporation des « extraits » de feuilles d'olivier dans l'eau de boisson du poulet chair

Mohamed Hamida

Revue bibliographique

Version pour relecture scientifique – 25 septembre 2026

Partie bibliographique de la thèse de Mohamed Hamida. Cette version est destinée à la relecture par l'étudiant et son encadrement. Les méthodes, résultats et discussion de l'expérimentation seront intégrés à partir du protocole et des données propres à l'étude.

Table des matières

Abréviations et conventions	iv
1 Introduction et objectifs	1
2 Démarche bibliographique	1
2.1 Recherche et sélection des sources	1
2.2 Lecture critique et limites	2
3 Rappels sur le poulet de chair : appareil digestif et microbiote	2
3.1 Particularités anatomo-physiologiques du tube digestif	2
3.1.1 Bec, cavité buccale, langue, œsophage et jabot	3
3.1.2 Proventricule et gésier	3
3.1.3 Intestin grêle, cæca et cloaque	3
3.2 Glandes annexes : pancréas et foie	3
3.3 Microbiote digestif du poulet	4
3.3.1 Colonisation et évolution avec l'âge	4
4 Alimentation et rationnement du poulet de chair	4
4.1 Principes généraux des besoins nutritionnels	4
4.1.1 Énergie	4
4.1.2 Protéines et acides aminés	4
4.1.3 Minéraux et vitamines	5
4.1.4 Eau	5
4.2 Rationnement pratique selon les phases de croissance	5
4.2.1 Démarrage	5
4.2.2 Croissance	5
4.2.3 Finition	6
4.3 Matières premières et formulation	6
4.3.1 Principales sources d'énergie et de protéines	6
4.3.2 Principes de formulation	6
4.4 Présentation physique de l'aliment	6
4.5 Antibiotiques promoteurs de croissance et recherche d'alternatives	7
4.5.1 Enzymes et acides organiques	7
4.5.2 Probiotiques, prébiotiques et synbiotiques	7
4.5.3 Phytogéniques, huiles essentielles et extraits végétaux	7
5 L'olivier et les feuilles d'olivier en contexte tunisien	8
5.1 Importance et répartition de l'oléiculture en Tunisie	8

5.2	Systématique et diversité variétale	8
5.3	Morphologie et anatomie de la feuille	8
5.4	Trichomes et compartimentation des composés phénoliques	9
5.5	Composition générale de la feuille	9
5.6	Variabilité botanique et pré-analytique	9
6	Feuilles d'olivier, polyphénols et caractérisation des préparations	10
6.1	Une matrice végétale distincte des autres produits de l'olivier	10
6.2	Principales familles chimiques et portée de leur caractérisation	10
6.3	Origine botanique, période de collecte et séchage	11
6.4	Extraction aqueuse, autres préparations et formulation	11
6.5	Paramètres opératoires de l'extraction : séchage, solvant, température, pH et méthode . .	12
6.5.1	Température de séchage et état de la matière première	12
6.5.2	Nature du solvant	12
6.5.3	Température d'extraction et pH	12
6.5.4	Macération, Soxhlet et méthodes contemporaines	13
6.6	Standardisation : distinguer concentration, dose et exposition	13
6.7	Stabilité et devenir digestif : limites de la transposition	14
7	Propriétés biologiques attribuées aux feuilles d'olivier et à leurs composés	14
7.1	Niveaux de preuve et limites de transposition	14
7.2	Activité antioxydante	15
7.3	Activité antimicrobienne	15
7.4	Effets anti-inflammatoires et immunomodulateurs	15
7.5	Effets sur la pression artérielle et le profil lipidique	16
7.6	Métabolisme glucidique et effet qualifié d'hypoglycémiant	16
7.7	Activités antiprolifératives et autres effets	16
7.8	Portée de ces propriétés pour le poulet de chair	17
8	Performances zootechniques, paramètres sanguins et immunité	17
8.1	Croissance, gain moyen quotidien et efficacité alimentaire	17
8.1.1	Des critères complémentaires	17
8.1.2	Résultats obtenus avec les extraits dans l'aliment	17
8.1.3	Administration dans l'eau et exposition effective	18
8.1.4	Résultats récents et limites des extrapolations	18
8.2	Mortalité, viabilité et interprétation des performances	19
8.3	Caractéristiques de carcasse et organes	19
8.4	Utilisation et digestibilité des nutriments	20

8.5	Qualité de la viande et stabilité au stockage	20
8.6	Paramètres sanguins et état oxydatif	20
8.6.1	Une modification du bilan lipidique sans bénéfice uniforme	20
8.6.2	Des réponses dépendantes du marqueur et du compartiment	21
8.7	Immunité : nature des mesures et portée des conclusions	21
8.8	Conditions d'une interprétation causale rigoureuse	22
9	Intégrité intestinale, microbiote et activité fermentaire	22
9.1	Définir les critères d'intégrité intestinale	22
9.2	Mesures macroscopiques du tube digestif	23
9.3	Résultats morphologiques selon la préparation et la voie d'administration	23
9.4	Microbiote : distinguer dénombrements ciblés et composition communautaire	24
9.5	Apport des acides gras à chaîne courte	25
9.6	Interprétation mécanistique et relation avec les performances	25
10	Synthèse critique et positionnement de la thèse	26
10.1	Des effets dépendant du produit et du critère étudié	26
10.2	Tableau de lecture des principales conclusions	27
10.3	Question scientifique et cadre d'interprétation	27
10.4	Conclusion de la revue	28
	Références bibliographiques	29

Abréviations et conventions

AGCC	Acides gras à chaîne courte
ARNm	Acide ribonucléique messenger
GMQ / ADG	Gain moyen quotidien / <i>average daily gain</i>
HT	Hydroxytyrosol
IC / FCR	Indice de consommation / <i>feed conversion ratio</i>
IL	Interleukine
MDA	Malondialdéhyde
OLE	<i>Olive leaf extract</i> : extrait de feuilles d'olivier
SOD / GPx	Superoxyde dismutase / glutathion peroxydase
TBARS	Substances réactives à l'acide thiobarbiturique
UFC	Unités formant colonie
16S	Gène de l'ARN ribosomique 16S, utilisé pour caractériser des communautés bactériennes

Les références sont citées selon le système auteur–année. Les lettres éventuellement ajoutées après une année distinguent des publications différentes du même premier auteur. Les valeurs numériques citées sont celles des sources identifiées ; aucune n'est issue de l'expérimentation de Mohamed Hamida.

Le mot *significatif* se rapporte à l'analyse statistique présentée par les auteurs. Une absence de différence statistiquement détectée n'établit pas l'équivalence entre traitements. Les résultats de résumés seuls sont signalés comme tels. Les fiches de lecture externes au manuscrit consignent les incohérences éditoriales et les limites d'accès de manière plus détaillée.

1 Introduction et objectifs

L'efficacité de la production du poulet de chair dépend de l'adéquation entre les apports nutritionnels, le fonctionnement digestif et l'état sanitaire des animaux. Les additifs d'origine végétale sont étudiés dans ce contexte pour leurs effets possibles sur l'utilisation des nutriments et les réponses biologiques. Leur intérêt ne peut cependant être déduit de leur seule origine naturelle : il doit être apprécié à partir de la préparation utilisée, de la dose, des conditions d'élevage et des critères effectivement mesurés (Ravindran and Abdollahi, 2021; Gadde et al., 2017).

En Tunisie, l'importance de l'oléiculture et la diversité des ressources variétales donnent un intérêt particulier à la valorisation des feuilles d'olivier (Saddoud Debbabi et al., 2022). Celles-ci renferment des composés phénoliques dont la teneur et le profil varient avec le matériel végétal et les procédés de préparation. Le séchage, l'extraction et la conservation contribuent ainsi à définir le produit auquel l'animal est exposé (Pasković et al., 2025; Cör Andrejč et al., 2022; Debs et al., 2023). Cette variabilité constitue un enjeu central pour comparer les essais et interpréter leurs résultats.

L'administration dans l'eau de boisson soulève des questions spécifiques : concentration distribuée, stabilité de la préparation, consommation d'eau et quantité réellement ingérée. Les études utilisant cette voie constituent les comparaisons les plus proches du sujet de la thèse (Jabri et al., 2017; Oke et al., 2017; Erenner et al., 2023). Les extraits incorporés à l'aliment, les poudres de feuilles et les molécules isolées apportent des éléments complémentaires, mais ne sont pas interchangeables. Une réponse obtenue avec de l'hydroxytyrosol purifié ne démontre pas, à elle seule, l'efficacité d'une infusion foliaire.

La question centrale est donc la suivante : dans quelles conditions les préparations de feuilles d'olivier peuvent-elles modifier les performances et les indicateurs de santé du poulet de chair, et quelle part des résultats publiés est transposable à une administration dans l'eau de boisson ? La revue examine la préparation et la composition polyphénolique du produit, la croissance, le gain moyen quotidien et l'indice de consommation, les paramètres sanguins et immunitaires, ainsi que l'intégrité intestinale et le microbiote. Les critères complémentaires de viabilité, de carcasse, de digestibilité et de qualité de viande permettent de situer la portée des observations.

Les rappels sur l'anatomie digestive, les besoins nutritionnels et le rationnement précèdent l'étude de l'olivier et des extraits foliaires. Cette progression fournit les éléments nécessaires à une lecture critique des essais. La synthèse distingue les effets observés, les mécanismes proposés et les incertitudes persistantes ; elle établit le cadre scientifique dans lequel les données expérimentales propres à cette thèse devront être interprétées.

2 Démarche bibliographique

2.1 Recherche et sélection des sources

Cette synthèse est une revue narrative structurée avec recherche documentée et lecture critique. La recherche initiale privilégie les publications de 2018 au 23 septembre 2026 et conserve les travaux antérieurs directement pertinents. Elle associe dans PubMed les termes *olive leaf/leaves*, *oleuropein* ou *hydroxytyrosol* aux termes *broiler*, *chicken* ou *poultry*, avec une recherche complémentaire sur l'intestin et le microbiote. Les références des études, les pages des éditeurs et les recherches ciblées complètent ce repérage. L'élargissement aux rappels vétérinaires, à l'olivier et aux propriétés

biologiques a été vérifié jusqu'au 25 septembre 2026. Les requêtes, dates, résultats du dépistage et notices consultées sont conservés dans le dossier documentaire associé.

La priorité est donnée aux essais chez le poulet de chair avec une préparation de feuilles d'olivier distribuée dans l'eau de boisson. Les extraits alimentaires, poudres de feuilles, molécules isolées et autres coproduits oléicoles sont identifiés séparément. Les références de physiologie et de nutrition, les études sur l'extraction et les travaux réalisés dans d'autres espèces apportent un contexte ; ils ne constituent pas des preuves directes d'efficacité de l'extrait dans l'eau chez le poulet.

2.2 Lecture critique et limites

La lecture relève, selon leur disponibilité, la matrice, la préparation, la dose et son unité, la voie d'administration, les animaux, les répétitions, la durée, le contexte d'élevage et les critères mesurés. Les conclusions sont rapprochées des tableaux et des figures accessibles. Les résultats neutres ou défavorables sont conservés ; les discordances entre texte, valeurs de p et lettres de comparaison sont signalées sans correction par supposition. Les recommandations ARRIVE 2.0 servent de cadre pour examiner la transparence du dispositif et l'unité expérimentale, sans être transformées en score de qualité (Percie du Sert et al., 2020).

Le registre associé distingue la consultation du texte intégral, la lecture ciblée de sections et l'accès limité au résumé. Les conclusions issues d'un résumé seul sont présentées avec cette réserve. Les références nouvelles de contexte font l'objet d'un contrôle de leurs métadonnées et des passages mobilisés ; une copie locale ne signifie pas une évaluation exhaustive de l'article. Les mesures de morphologie, de perméabilité, d'expression génique, de cultures bactériennes et de séquençage sont interprétées selon ce qu'elles permettent réellement d'établir.

La couverture n'est pas exhaustive : toutes les bases spécialisées, notamment CAB Abstracts, Scopus, Web of Science et AGRIS, n'ont pas été interrogées de manière systématique. Le contrôle des corrections et rétractations doit également être actualisé avant le dépôt. L'hétérogénéité des produits, des doses et des dispositifs ne permet pas ici de calculer un effet commun par méta-analyse. La synthèse recherche donc les convergences, les divergences et les limites de transposition de chaque résultat. Une dernière actualisation bibliographique sera nécessaire avant la soumission de la thèse.

3 Rappels sur le poulet de chair : appareil digestif et microbiote

3.1 Particularités anatomo-physiologiques du tube digestif

Le poulet de chair présente une organisation digestive adaptée à une ingestion fréquente et à une croissance rapide. La digestion repose sur la complémentarité entre des compartiments de stockage, de sécrétion, de broyage mécanique, de digestion enzymatique et d'absorption. Cette organisation doit être rappelée avant d'interpréter l'effet d'un additif distribué dans l'aliment ou dans l'eau de boisson, car le site de libération, le temps de séjour et l'environnement physicochimique conditionnent l'exposition réelle de la muqueuse et du microbiote (Svihus, 2014; Ravindran and Abdollahi, 2021).

3.1.1 Bec, cavité buccale, langue, œsophage et jabot

Le bec assure la préhension de l'aliment et de l'eau. Chez l'oiseau, la mastication au sens mammalien est absente : la fragmentation est limitée dans la cavité buccale et le bol alimentaire gagne rapidement l'œsophage. Le jabot constitue une dilatation œsophagienne capable de stocker temporairement l'ingéré. Son rôle est particulièrement important lorsque la prise alimentaire est intermittente ou lorsque la vitesse d'ingestion excède momentanément la capacité des segments digestifs distaux. Il participe ainsi à la régularisation du flux alimentaire plutôt qu'à une digestion enzymatique majeure (Svihus, 2014).

Pour une substance administrée dans l'eau, cette première portion du tube digestif rappelle que la cinétique d'exposition diffère de celle d'un composé incorporé dans une matrice alimentaire. Le volume d'eau consommé, sa distribution dans la journée et la stabilité du composé en solution deviennent alors des déterminants de l'exposition.

3.1.2 Proventricule et gésier

L'estomac aviaire est fonctionnellement divisé entre le proventricule, principalement glandulaire, et le gésier, principalement musculaire. Le proventricule contribue aux sécrétions acides et enzymatiques, tandis que le gésier exerce un rôle mécanique majeur de broyage et de régulation du passage vers l'intestin. La structure physique de l'aliment peut modifier le fonctionnement du gésier et, indirectement, les conditions de digestion en aval (Svihus, 2014; Ravindran and Abdollahi, 2021).

Cette distinction est importante dans la présente thèse : une poudre de feuilles incorporée à l'aliment peut agir à la fois par sa composition chimique et par sa contribution à la matrice physique, tandis qu'un extrait dissous dans l'eau ne reproduit pas ce contexte. Les résultats obtenus avec ces deux formes ne doivent donc pas être assimilés sans précaution.

3.1.3 Intestin grêle, cæca et cloaque

Le duodénum, le jéjunum et l'iléon assurent l'essentiel de la digestion enzymatique et de l'absorption des nutriments. Le pancréas et le foie apportent des sécrétions indispensables à ces processus. Les deux cæca représentent des compartiments particulièrement importants pour les fermentations microbiennes, tandis que le cloaque constitue la portion terminale commune aux voies digestive, urinaire et génitale (Ravindran and Abdollahi, 2021; Oakley et al., 2014).

3.2 Glandes annexes : pancréas et foie

Le pancréas exocrine fournit au duodénum des sécrétions contribuant à la digestion des glucides, des protéines et des lipides. La bile produite par le foie participe à la digestion et à l'absorption des lipides ; le développement de ces fonctions accompagne la maturation digestive du jeune poussin (Svihus, 2014; Ravindran and Abdollahi, 2021). Une variation d'un métabolite sanguin ou d'une activité enzymatique plasmatique après supplémentation ne peut être interprétée isolément comme un bénéfice hépatique global : elle doit être replacée dans le métabolisme de l'oiseau et dans les autres réponses mesurées.

3.3 Microbiote digestif du poulet

Le tube digestif héberge des communautés microbiennes dont la composition varie selon l'âge et le segment anatomique. Les cæca sont particulièrement riches et diversifiés par rapport aux segments proximaux. Les approches modernes de séquençage montrent que le microbiote ne se réduit pas à une opposition entre une flore dite bénéfique et une flore dite nuisible : il s'agit de communautés complexes dont les fonctions peuvent être redondantes et dépendantes du contexte (Oakley et al., 2014).

3.3.1 Colonisation et évolution avec l'âge

La colonisation se développe rapidement autour de l'éclosion et évolue avec l'environnement, l'alimentation, l'âge et les conditions d'élevage (Oakley et al., 2014; Ravindran and Abdollahi, 2021). Cette dynamique impose de comparer des prélèvements réalisés au même site et au même âge. Un effet observé dans le contenu cæcal ne peut pas être transposé automatiquement à l'iléon, et une différence observée à un âge donné ne prouve pas une modification persistante.

Les communautés digestives peuvent être étudiées par culture de groupes ciblés ou par méthodes moléculaires donnant une vision plus large de la composition. Ces approches ne fournissent pas la même information. Les différences méthodologiques et leurs conséquences pour les essais sur les feuilles d'olivier sont examinées dans le chapitre consacré aux réponses intestinales (Oakley et al., 2014).

4 Alimentation et rationnement du poulet de chair

4.1 Principes généraux des besoins nutritionnels

La formulation d'un aliment pour poulet de chair vise à fournir, à chaque phase de croissance, une densité appropriée en énergie, acides aminés digestibles, minéraux, vitamines et autres nutriments essentiels. Les besoins ne sont pas constants : ils évoluent avec l'âge, la vitesse de croissance, le sexe, l'environnement, l'état sanitaire et l'objectif de production. Les recommandations techniques constituent donc des repères de formulation et non des valeurs universelles indépendantes du contexte (Ravindran and Abdollahi, 2021; Aviagen, 2022).

4.1.1 Énergie

L'énergie alimentaire provient principalement des glucides et des lipides, avec une contribution des protéines. En aviculture, les formulations utilisent couramment des systèmes fondés sur l'énergie métabolisable. L'objectif pratique n'est pas de rechercher l'énergie maximale, mais un équilibre avec les autres nutriments : une ration très énergétique sans apport adéquat en acides aminés et minéraux peut modifier l'ingestion et déséquilibrer l'apport relatif des nutriments (Aviagen, 2022; Ravindran and Abdollahi, 2021).

4.1.2 Protéines et acides aminés

La croissance musculaire dépend d'un apport adéquat en acides aminés. La teneur en protéines brutes ne suffit pas à décrire la qualité nutritionnelle d'une ration ; le profil et la digestibilité des

acides aminés doivent être considérés. Les recommandations modernes privilégient la formulation sur une base d'acides aminés digestibles, notamment pour limiter les déséquilibres et l'excès d'azote (Aviagen, 2022).

4.1.3 Minéraux et vitamines

Le calcium et le phosphore jouent un rôle central dans la minéralisation osseuse, tandis que le sodium, le potassium et le chlore participent notamment à l'équilibre électrolytique. Les oligoéléments et les vitamines interviennent dans de nombreuses fonctions métaboliques. Les excès comme les déficits peuvent affecter les performances et la santé ; la disponibilité réelle dépend aussi des matières premières et de leurs interactions (Aviagen, 2022).

4.1.4 Eau

L'eau est parfois absente des tableaux classiques de « besoins nutritionnels » alors qu'elle constitue un nutriment indispensable et, dans cette thèse, la voie d'administration de l'extrait. La consommation hydrique varie notamment avec l'âge, la température ambiante, la teneur en électrolytes de l'aliment, l'état sanitaire et le débit des abreuvoirs. Une concentration exprimée en mL d'extrait/L d'eau ne décrit donc pas à elle seule la dose réellement ingérée. Le suivi de la consommation d'eau est particulièrement utile lorsque le traitement peut modifier l'appétence ou lorsque les conditions thermiques changent (Aviagen, 2025; Correa et al., 2026).

4.2 Rationnement pratique selon les phases de croissance

Les programmes commerciaux distinguent classiquement une alimentation de démarrage, de croissance et de finition. Les limites d'âge exactes varient avec la souche et l'objectif de poids. Le manuel Ross récent décrit un aliment de démarrage pendant au moins les dix premiers jours, puis une phase de croissance et une ou plusieurs phases de finition selon l'âge d'abattage (Aviagen, 2025).

4.2.1 Démarrage

La période de démarrage accompagne la transition du poussin après l'éclosion et le développement rapide de l'appareil digestif. La disponibilité des nutriments, la présentation physique de l'aliment et l'accès précoce à l'eau et à la nourriture sont déterminants. Les capacités de digestion et d'absorption encore immatures évoluent rapidement durant les premiers jours ; une amélioration précoce ne se traduit pas nécessairement par un avantage maintenu à l'âge d'abattage (Ravindran and Abdollahi, 2021). Les effets d'un additif doivent donc être examinés par phase et sur l'ensemble de l'élevage.

4.2.2 Croissance

La phase de croissance correspond à une augmentation rapide du gain quotidien et de la consommation. La ration doit soutenir cette croissance tout en maintenant l'équilibre entre énergie et acides aminés. Une transition mal gérée entre aliments peut modifier temporairement l'ingestion et compliquer l'interprétation d'un effet attribué à un supplément (Aviagen, 2025).

4.2.3 Finition

L'aliment de finition représente une part importante de la consommation totale. Sa formulation dépend du poids et de l'âge visés à l'abattage ainsi que des objectifs économiques et de composition de carcasse (Aviagen, 2025). Les comparaisons de performances doivent donc tenir compte du programme alimentaire global, et pas seulement de la concentration de l'additif étudié.

4.3 Matières premières et formulation

4.3.1 Principales sources d'énergie et de protéines

Les céréales constituent fréquemment la base énergétique des aliments avicoles. Maïs et blé sont des exemples courants, tandis que sorgho, orge ou triticales peuvent être utilisés selon leur disponibilité, leur prix et leur qualité. Les huiles permettent d'augmenter la densité énergétique. Du côté protéique, le tourteau de soja reste une référence majeure en raison de son profil en acides aminés, mais d'autres tourteaux, graines protéagineuses ou protéines animales peuvent être employés selon le contexte réglementaire et économique (Ravindran and Abdollahi, 2021; Aviagen, 2022).

Le nom d'une matière première ne suffit pas à fixer sa valeur nutritionnelle. La teneur en protéines, la digestibilité des acides aminés, les polysaccharides non amylacés, la teneur en fibres et la qualité des lipides peuvent modifier son utilisation. Le contrôle des matières premières doit également prendre en compte les facteurs antinutritionnels et les contaminations, notamment les mycotoxines (Aviagen, 2025). Une formulation repose ainsi sur des caractéristiques nutritionnelles et sanitaires vérifiées, et non sur la seule liste des ingrédients.

4.3.2 Principes de formulation

La formulation pratique vise à satisfaire simultanément des contraintes nutritionnelles, technologiques et économiques (Aviagen, 2022, 2025). Pour interpréter un essai, il faut donc déterminer si l'ajout d'une poudre ou d'un extrait a été accompagné d'une reformulation permettant de maintenir des régimes comparables. Un supplément qui modifie la densité énergétique, la fibre ou l'apport en nutriments peut produire un effet qui ne dépend pas uniquement de ses composés phénoliques.

4.4 Présentation physique de l'aliment

La forme physique de l'aliment intervient elle aussi dans la consommation et l'efficacité alimentaire. Granulométrie, proportion de particules fines, qualité du granulé et dureté influencent la préhension, le fonctionnement du gésier et la vitesse d'ingestion. La distribution sous forme de farine, de miettes ou de granulés doit donc être adaptée à l'âge des oiseaux et documentée dans les essais (Svihus, 2014; Aviagen, 2025).

Ce point est important lors de la comparaison d'essais. Une amélioration de l'IC observée entre deux études utilisant des présentations alimentaires différentes ne doit pas être attribuée exclusivement à l'additif végétal. La présentation, la densité nutritionnelle, le programme lumineux, la température et la santé du lot peuvent contribuer à la réponse.

4.5 Antibiotiques promoteurs de croissance et recherche d'alternatives

Les antibiotiques à doses subthérapeutiques ont historiquement été utilisés pour améliorer la croissance et l'efficacité alimentaire et pour limiter certaines infections. Les préoccupations relatives à l'antibiorésistance et les restrictions réglementaires ont intensifié la recherche d'alternatives permettant de préserver la santé intestinale et les performances (Gadde et al., 2017).

Les mécanismes proposés pour les antibiotiques promoteurs ont notamment inclus la réduction de certaines charges microbiennes, la diminution de métabolites microbiens défavorables et la modulation de processus inflammatoires. Aucun mécanisme unique n'explique tous les contextes (Gadde et al., 2017). Cette histoire fournit le cadre dans lequel les extraits végétaux sont aujourd'hui évalués comme additifs phytogéniques.

4.5.1 Enzymes et acides organiques

Les enzymes exogènes visent notamment à améliorer l'utilisation de fractions alimentaires insuffisamment digérées ou à réduire certains effets antinutritionnels. Les acides organiques peuvent agir sur les conditions physicochimiques digestives et sur certaines populations microbiennes. Leur efficacité dépend cependant de la molécule, de la dose, de la matrice alimentaire et des conditions d'élevage (Gadde et al., 2017).

4.5.2 Probiotiques, prébiotiques et synbiotiques

Les probiotiques sont des microorganismes vivants dont l'administration en quantité adéquate procure un bénéfice pour la santé de l'hôte ; la seule présence de microorganismes dans un produit ne suffit donc pas à le qualifier de probiotique (Hill et al., 2014). Un prébiotique est un substrat utilisé sélectivement par les microorganismes de l'hôte et associé à un bénéfice pour sa santé. Cette définition n'est pas limitée aux glucides et ne se réduit pas au caractère indigestible d'un composé (Gibson et al., 2017).

Les synbiotiques associent des microorganismes vivants et des substrats utilisés sélectivement par les microorganismes de l'hôte, avec un bénéfice démontré pour ce dernier. Le consensus distingue les associations complémentaires, composées d'un probiotique et d'un prébiotique, des associations synergiques, conçues pour que le substrat soit utilisé par le microorganisme administré conjointement (Swanson et al., 2020). Chez le poulet, les résultats restent dépendants des souches, des produits et des conditions d'élevage (Gadde et al., 2017). Dans le cas des feuilles d'olivier, une variation des dénombrements bactériens ne suffit donc pas à établir un effet prébiotique : l'utilisation sélective du substrat et le bénéfice pour l'hôte doivent aussi être démontrés (Gibson et al., 2017).

4.5.3 Phytogéniques, huiles essentielles et extraits végétaux

Les phytogéniques regroupent des produits végétaux très différents : poudres, huiles essentielles, extraits et molécules isolées. Leur diversité explique pourquoi l'étiquette « naturel » ou « extrait de plante » ne constitue pas une caractérisation suffisante. Les feuilles d'olivier s'inscrivent dans cette catégorie, avec l'intérêt supplémentaire de valoriser un coproduit agricole. Leur évaluation nécessite néanmoins la même exigence de standardisation que pour tout autre additif (Gadde et al., 2017).

5 L'olivier et les feuilles d'olivier en contexte tunisien

5.1 Importance et répartition de l'oléiculture en Tunisie

L'olivier (*Olea europaea* L.) occupe une place historique, économique et agronomique majeure dans le bassin méditerranéen. En Tunisie, l'oléiculture est implantée dans des régions aux conditions pédoclimatiques contrastées et constitue un élément structurant de nombreux systèmes agricoles. Les données récentes sur les ressources génétiques tunisiennes soulignent à la fois l'importance du secteur et la diversité du matériel cultivé (Saddoud Debbabi et al., 2022).

Le contexte tunisien est directement pertinent pour cette thèse. Les feuilles issues de la taille et d'autres opérations culturales représentent une biomasse disponible pouvant être valorisée. Leur abondance ne signifie toutefois pas qu'elles constituent une matière première uniforme : le cultivar, la saison, l'origine géographique, l'état physiologique et les traitements post-récolte peuvent modifier leur composition.

5.2 Systématique et diversité variétale

L'olivier cultivé appartient à la famille des Oleaceae et à l'espèce *Olea europaea* L. La Tunisie conserve une diversité variétale importante ; les collections et travaux de caractérisation comprennent plus de deux cents ressources ou dénominations, avec des cultivars majeurs tels que Chemlali et Chetoui et de nombreux géotypes locaux (Saddoud Debbabi et al., 2022). Cette diversité représente un patrimoine agronomique, mais aussi une source de variabilité pour les études de composition foliaire.

Les dénominations traditionnelles ne garantissent pas toujours à elles seules l'identité génétique : synonymies, homonymies et variabilité intra-régionale compliquent parfois l'attribution d'un matériel. Pour une étude expérimentale, la variété déclarée, la provenance et les conditions de collecte doivent donc être rapportées aussi précisément que les informations disponibles le permettent.

5.3 Morphologie et anatomie de la feuille

La feuille d'olivier est persistante, simple, opposée et portée par un pétiole court. Sa face supérieure est généralement plus sombre que la face inférieure, cette dernière étant fortement associée à la présence de trichomes protecteurs. Des travaux récents décrivent une lame dorsiventrale, avec parenchyme palissadique du côté adaxial et tissus plus lacunaires du côté abaxial, ainsi qu'une cuticule développée et des trichomes pluricellulaires caractéristiques (Betuzzi et al., 2025; Álvarez et al., 2026).

La feuille est hypostomatique dans les observations anatomiques récentes : les stomates sont localisés sur l'épiderme abaxial, où ils coexistent avec une forte couverture de trichomes. L'étude comparative de cinq variétés par Álvarez et al. (2026) montre en outre que l'épaisseur de la cuticule et du limbe, la densité stomatique et la densité des trichomes varient significativement entre variétés. La morphologie foliaire ne doit donc pas être présentée comme un ensemble de dimensions fixes attribuables à toute l'espèce.

À l'échelle de surface, Fernández et al. (2024) montrent également une forte hétérogénéité structurale entre les deux faces de la feuille et entre la lame et ses trichomes. Cette hétérogénéité

pourrait contribuer à des différences de contact entre la matière végétale et le solvant. Il s'agit d'une hypothèse technologique : cette étude de surface ne mesure pas directement le rendement d'extraction.

5.4 Trichomes et compartimentation des composés phénoliques

La localisation cellulaire et tissulaire des polyphénols contribue à décrire l'organisation chimique de la feuille. Karabourniotis et al. (1998) ont étudié la déposition de polyphénols au cours du développement des poils foliaires de *Olea europaea* et montré une localisation différenciée à l'échelle subcellulaire. Les analyses structurales modernes confirment que les trichomes représentent un compartiment distinct de la lame et possèdent leurs propres caractéristiques chimiques et superficielles (Fernández et al., 2024). Ces structures ne constituent donc pas uniquement une barrière mécanique.

La distribution n'est pas homogène entre la lame foliaire et les trichomes. Dans six cultivars, Liakopoulos et al. (2006) ont observé une plus grande diversité de flavonoïdes dans la lame dépilée, alors que la couche de trichomes était plus riche en flavonoïdes totaux rapportés à sa masse ; certains flavonoïdes, dont la quercétine et un de ses rhamnosides, étaient localisés préférentiellement dans cette couche. Une étude pharmacognostique plus récente met également en évidence une accumulation phénolique dans certains tissus et structures de la feuille (Betuzzi et al., 2025).

Ces données mettent en évidence une distribution tissulaire hétérogène. Elles fournissent un contexte à l'étude du broyage, de la granulométrie et du contact avec le solvant, dont l'influence sur le profil final doit être évaluée dans des essais d'extraction (Debs et al., 2023).

5.5 Composition générale de la feuille

La feuille entière est une matrice comprenant des constituants structuraux, des protéines, des lipides, des minéraux et des métabolites secondaires. Sa caractérisation nutritionnelle complète celle des composés phénoliques : teneurs en matière sèche, protéines brutes, lipides, cendres et fractions fibreuses décrivent la matière première utilisée dans l'aliment (Rezar et al., 2025). Ces valeurs doivent être rapportées à une base d'expression définie et au lot analysé ; elles ne constituent pas une composition fixe applicable à tous les cultivars et traitements.

Dans une étude d'extrait, la composition proximale de la feuille et la composition chimique de l'extrait répondent à deux questions différentes. Une poudre administrée dans l'aliment conserve une proportion importante des fibres et autres constituants de la matrice ; une infusion ou une extraction hydroalcoolique sélectionne surtout les substances transférables dans le solvant. Cette différence doit être prise en compte lorsqu'on compare les essais sur poudre et sur extrait.

5.6 Variabilité botanique et pré-analytique

Les feuilles contiennent notamment des sécoiridoïdes, flavonoïdes et autres métabolites secondaires, mais leur profil varie avant même l'extraction. Le cultivar et la période de collecte interagissent pour modifier les teneurs de certains composés, notamment l'oléuropéine (Pasković et al., 2025). Le séchage ajoute une autre source de variation et peut modifier la récupération ultérieure des molécules (Cör Andrejč et al., 2022).

Les données tunisiennes apportent un contexte local utile, sans remplacer l'analyse du lot expérimental. La provenance des feuilles, la variété lorsqu'elle est connue, la période de collecte, les conditions de séchage et la méthode de conservation doivent être décrites pour chaque lot expérimental. Le chapitre suivant examine ensuite les familles phénoliques et la caractérisation de l'extrait lui-même.

6 Feuilles d'olivier, polyphénols et caractérisation des préparations

6.1 Une matrice végétale distincte des autres produits de l'olivier

Les feuilles d'olivier constituent une ressource intéressante pour l'étude des additifs végétaux en aviculture. Leur utilisation doit toutefois être distinguée de celle de l'huile, du grignon ou des margines. Ces matières partagent certains composés, mais leurs profils chimiques et leurs constituants associés diffèrent. La revue récente de Naseer et al. (2026) souligne cette diversité et les difficultés de comparaison entre travaux consacrés aux différents coproduits. Par conséquent, un résultat obtenu avec un extrait de grignon riche en hydroxytyrosol ne démontre pas, à lui seul, qu'une préparation foliaire produira la même réponse chez le poulet.

La définition du produit est donc un préalable à toute comparaison. Une poudre de feuilles conserve une grande partie de la matrice végétale, alors qu'une extraction transfère seulement une fraction des constituants vers un solvant. Une purification ou une transformation supplémentaire peut ensuite modifier leurs proportions. Les publications regroupées sous l'expression « extrait de feuilles d'olivier » ne décrivent ainsi pas nécessairement des produits équivalents. La revue de Debs et al. (2023) montre que les procédés étudiés poursuivent des objectifs différents : récupérer davantage de matière, enrichir certains composés ou préserver une activité mesurée. Ces objectifs ne sont pas interchangeables.

6.2 Principales familles chimiques et portée de leur caractérisation

Les profils foliaires étudiés comprennent notamment des sécoiridoïdes, des composés phénoliques simples, des acides phénoliques et des flavonoïdes. L'oleuropéine occupe une place importante parmi les sécoiridoïdes identifiés. L'hydroxytyrosol et ses dérivés, le verbascoside ainsi que différents dérivés de la lutéoline participent également à la diversité des profils rapportés. Les proportions dépendent du matériel végétal et du traitement appliqué; elles ne peuvent être attribuées à toutes les feuilles à partir d'une seule analyse. Les travaux de Cör Andrejč et al. (2022) illustrent cette hétérogénéité en comparant plusieurs associations entre séchage et extraction.

L'oleuropéine et l'hydroxytyrosol sont chimiquement liés, mais leur présence dans une préparation doit être décrite séparément. L'hydrolyse de l'oleuropéine peut contribuer à produire de l'hydroxytyrosol. Papageorgiou et al. (2022) exploitent cette transformation pour obtenir, après extraction et fractionnement, un produit enrichi en hydroxytyrosol. Un tel produit correspond à une préparation transformée et ne représente pas la composition initiale de la feuille. Il serait donc incorrect d'assimiler systématiquement une teneur élevée en oleuropéine à une teneur identique en hydroxytyrosol libre, ou d'appliquer à une infusion les résultats d'une fraction enrichie.

L'étendue du profil décrit dépend aussi de la méthode analytique. Dans leur comparaison de feuilles turques, Koyuncu and Kilic (2026) précisent que l'hydroxytyrosol n'a pas été déterminé

parce qu'il ne figurait pas parmi les étalons utilisés. Cette limite distingue une substance non recherchée d'une substance recherchée mais non détectée. Plus largement, les résultats doivent être rapportés avec la méthode d'identification, l'étalon et le support d'expression de la concentration. Une liste de composés identifiés fournit une description du produit ; elle ne mesure pas directement leur absorption ni leur contribution respective à un effet biologique.

6.3 Origine botanique, période de collecte et séchage

La composition des feuilles varie avant même leur transformation. Le cultivar, la période de collecte et les conditions de production constituent des éléments essentiels de traçabilité. Pasković et al. (2025) étudient plusieurs cultivars à différentes périodes et montrent que la variation de l'oleuropéine dépend de l'interaction entre cultivar et période. Dans leur dispositif, les profils observés à la récolte, pendant le repos hivernal et à la taille ne sont pas équivalents. Ces résultats expliquent pourquoi deux lots de feuilles provenant de la même espèce peuvent donner des extraits différents malgré une préparation comparable.

Cette variation ne permet cependant pas de désigner une période de récolte universellement optimale. Les observations réalisées dans un ensemble de cultivars et de conditions climatiques doivent conserver ce contexte. Leur application à un matériel tunisien nécessite de connaître sa provenance et sa période de collecte. L'étude de Mechi et al. (2023), portant sur des feuilles de variétés tunisiennes récoltées dans la région de Takelsa, apporte un repère local utile. Elle ne représente toutefois pas l'ensemble des vergers tunisiens. Pour interpréter un essai, l'identification du lot réellement utilisé reste plus informative qu'une composition moyenne attribuée à l'espèce.

Le séchage ajoute une source de variation. Il modifie l'humidité, la structure de la matrice et les conditions de conservation, mais peut aussi accompagner des transformations des composés. Dans l'étude de Castillo-Luna et al. (2023), le résultat dépend du procédé de séchage et de la matrice considérée. Les observations sur les feuilles diffèrent de celles obtenues pour les fruits ou le grignon. Il convient donc d'éviter de transférer aux feuilles un classement établi pour un autre coproduit, même lorsque les mêmes molécules sont recherchées.

La lyophilisation n'est pas davantage une garantie générale de meilleure récupération. Cör Andrejč et al. (2022) observent que les effets du séchage changent avec l'approche d'extraction et le cultivar. Ces résultats invitent à considérer une association de facteurs plutôt qu'un procédé isolé. Une concentration plus élevée dans l'extrait peut refléter une meilleure accessibilité du composé, une modification chimique ou un enrichissement relatif. Pour comparer les publications, il faut ainsi préciser si le résultat est exprimé par masse de feuilles, par masse d'extrait ou par volume de solution.

6.4 Extraction aqueuse, autres préparations et formulation

Le solvant détermine en partie les constituants récupérés. Une extraction aqueuse présente un intérêt particulier pour une distribution dans l'eau de boisson, mais elle ne doit pas être assimilée à une extraction hydroalcoolique. Papageorgiou et al. (2022) montrent que la récupération phénolique varie avec le système de solvants utilisé. Le résultat dépend également de l'état physique des feuilles et des opérations ultérieures. Une efficacité analytique supérieure ne suffit cependant pas à choisir une préparation destinée à l'animal : elle doit être distinguée de la compatibilité du produit final avec son usage et sa voie d'administration.

Les approches de purification renforcent cette distinction. Vasilopoulou et al. (2023) évaluent chez le poulet un extrait obtenu avec un mélange aqueux d’isopropanol, puis purifié notamment sur résine. Les résultats concernent ce produit caractérisé et les conditions de son incorporation à l’aliment. Ils ne peuvent être transposés directement à une infusion artisanale ou à une poudre. L’étude rappelle aussi qu’une augmentation de la quantité d’extrait incorporée n’entraîne pas nécessairement une progression uniforme de tous les indicateurs antioxydants. La relation entre dose, composition et réponse doit être examinée pour chaque critère.

La formulation peut constituer une variable supplémentaire. Les travaux de Hiba et al. (2026) comparent un extrait foliaire et une forme encapsulée à l’aide d’alginate et de chitosane. Sur l’ensemble de l’essai, leur tableau 2 rapporte un indice de consommation de 1,47 avec la forme encapsulée, contre 1,56 pour le témoin et 1,57 pour l’extrait libre, avec une différence significative entre groupes. La consommation alimentaire totale ne diffère pas significativement. Toutefois, une différence de performance ne démontre pas automatiquement une différence d’absorption. Le dispositif ne comporte pas de témoin recevant uniquement les matériaux d’encapsulation : la contribution propre de ces matériaux n’est donc pas isolée. Une amélioration de biodisponibilité demanderait des mesures directes du devenir des composés, au-delà des seuls résultats zootechniques.

6.5 Paramètres opératoires de l’extraction : séchage, solvant, température, pH et méthode

Le séchage, le solvant, la température d’extraction, le pH et la méthode d’extraction interagissent et peuvent modifier à la fois le rendement global et le profil des composés récupérés. Une comparaison entre études doit donc considérer le procédé comme un ensemble plutôt que comme une simple mention de la concentration finale (Debs et al., 2023; Cör Andrejč et al., 2022).

6.5.1 Température de séchage et état de la matière première

Une augmentation de température peut accélérer le séchage mais aussi favoriser la transformation ou la dégradation de certains constituants thermosensibles. À l’inverse, des procédés doux ou la lyophilisation ne garantissent pas systématiquement une récupération supérieure : l’effet dépend du cultivar, du composé recherché et de la technique d’extraction utilisée ensuite (Castillo-Luna et al., 2023; Cör Andrejč et al., 2022).

6.5.2 Nature du solvant

L’eau, les alcools et leurs mélanges n’extraient pas les mêmes fractions avec la même efficacité. La polarité du solvant influence la récupération des composés phénoliques, mais le meilleur rendement analytique n’est pas nécessairement le meilleur choix pour une préparation destinée à l’animal. Dans cette thèse, l’extraction aqueuse possède une pertinence particulière parce que la voie d’administration étudiée est l’eau de boisson (Debs et al., 2023; Papageorgiou et al., 2022).

6.5.3 Température d’extraction et pH

La température peut accélérer le transfert de matière tout en augmentant le risque de transformation chimique de certains composés. Le pH influence également la stabilité de l’oléuropéine

et d'autres constituants. Les travaux de stabilité montrent que température et pH doivent être considérés non seulement pendant la préparation mais aussi pendant le stockage et l'utilisation de l'extrait (Markhali and Teixeira, 2024).

6.5.4 Macération, Soxhlet et méthodes contemporaines

La macération et le Soxhlet sont des méthodes classiques d'extraction. Le Soxhlet permet un contact répété avec un solvant renouvelé et chauffé, alors que la macération repose sur un contact prolongé généralement plus simple. Les revues récentes décrivent aussi des approches assistées par ultrasons, micro-ondes ou autres prétraitements visant à réduire le temps, le volume de solvant ou la consommation énergétique tout en améliorant la récupération de certains composés (Debs et al., 2023).

Il serait cependant incorrect de classer universellement ces méthodes de la « meilleure » à la « moins bonne ». Leur performance dépend de la matière première, du composé ciblé, du solvant, de la température, du temps et de l'objectif final. La méthode appliquée à chaque essai doit donc être décrite précisément, sans lui attribuer les rendements d'une autre procédure.

6.6 Standardisation : distinguer concentration, dose et exposition

La comparaison des essais exige d'abord de distinguer les unités. Une masse de feuilles représente le matériel initial ; une masse d'extrait sec correspond à la matière récupérée après préparation ; une masse d'oleuropéine correspond à un composé déterminé. Ces quantités ne se convertissent pas l'une dans l'autre sans connaître, au minimum, le rendement et la teneur du produit. De même, un volume de solution décrit une quantité de liquide, pas une dose phénolique. La diversité des produits recensée par Debs et al. (2023) justifie de conserver ces distinctions dans toute synthèse avicole.

La teneur en phénols totaux mérite une attention particulière. Lorsqu'elle est exprimée en équivalents d'acide gallique, elle correspond à une réponse analytique rapportée à cet étalon. Elle ne représente ni une masse d'oleuropéine ni nécessairement la somme des composés quantifiés par chromatographie. Les mesures globales et les profils chromatographiques apportent donc des informations complémentaires. Les études qui mobilisent ces deux approches, telles que celle de Koyuncu and Kilic (2026), ne doivent pas être résumées en une seule concentration indifférenciée. L'activité antioxydante mesurée par un test chimique constitue encore un autre résultat.

Pour une administration dans l'eau, la concentration nominale ne suffit pas à définir la quantité ingérée. Par raisonnement dimensionnel, si un marqueur est présent à une concentration connue dans la solution effectivement consommée, sa quantité ingérée pendant une période correspond au produit de cette concentration par le volume bu. Une expression par masse corporelle nécessite ensuite de connaître le poids de l'animal. Cette relation décrit le calcul d'une exposition ; elle ne suppose pas que ces données existent déjà pour le présent travail. Si seule la dilution d'un extrait est connue, il faut conserver cette information sans lui attribuer artificiellement une dose d'oleuropéine.

La standardisation doit enfin permettre de relier chaque résultat au lot administré. Le cultivar lorsqu'il est connu, la provenance, le séchage, le type d'extraction, les étapes de purification et les conditions de conservation constituent les éléments de cette description. Les analyses effectivement disponibles déterminent ensuite le degré de précision possible. L'absence de dosage

d'un marqueur limite les comparaisons quantitatives, sans autoriser à reprendre la composition d'un autre extrait comme si elle était celle du produit étudié. Cette exigence découle de la variabilité soulignée par Naseer et al. (2026).

6.7 Stabilité et devenir digestif : limites de la transposition

La composition peut évoluer après préparation. Markhali and Teixeira (2024) montrent que les conditions de stockage, la température et le pH influencent la conservation de l'oléuropéine dans les extraits étudiés. Ces observations justifient de distinguer la concentration mesurée à la fabrication de celle qui demeure disponible au moment de l'utilisation. Elles ne fournissent cependant pas une durée de conservation universelle pour toutes les préparations. En particulier, les conditions d'une étude technologique ne reproduisent pas nécessairement celles d'un abreuvoir, avec ses variations de température et de renouvellement.

Le passage dans le tube digestif introduit une autre étape. Mechi et al. (2023) étudient des transformations de composés dans une simulation digestive appliquée notamment à des olives de table enrichies en extrait foliaire tunisien. Ce dispositif renseigne sur le comportement de la préparation dans un modèle donné. Il ne mesure pas directement l'absorption chez le poulet et ne reproduit pas son microbiote caecal. La bioaccessibilité dans une fraction digestive, la présence dans le sang et la réponse d'un tissu correspondent à des niveaux de preuve différents.

Ainsi, les études de composition et de stabilité permettent surtout de préciser ce qui est administré et d'expliquer une partie de l'hétérogénéité entre essais. Leur apport à l'analyse du GMQ, de l'indice de consommation, des paramètres sanguins ou de la santé intestinale dépend de la proximité entre produits et conditions d'utilisation. Une interprétation rigoureuse associe donc la description de la préparation aux résultats avicoles, tout en réservant aux données expérimentales la démonstration d'un effet dans le contexte étudié.

7 Propriétés biologiques attribuées aux feuilles d'olivier et à leurs composés

7.1 Niveaux de preuve et limites de transposition

Les feuilles d'olivier et leurs principaux composés phénoliques sont associés dans la littérature à des activités antioxydantes, antimicrobiennes, anti-inflammatoires, cardiométaboliques et antiprolifératives. Une revue actualisée publiée en 2026 confirme l'étendue de ces axes de recherche tout en soulignant que les preuves cliniques restent inégales selon l'effet revendiqué et que la composition du produit dépend fortement des procédés d'extraction (Gökkaya et al., 2026). Leur présence dans une même revue ne signifie donc pas que ces effets disposent du même niveau de preuve. Une activité mesurée dans un test chimique, une inhibition *in vitro*, une réponse dans un modèle animal et un résultat clinique chez l'être humain doivent rester clairement séparés.

La nature du produit constitue une seconde source d'hétérogénéité. Une préparation aqueuse, un extrait hydroalcoolique standardisé, une poudre de feuilles, de l'oléuropéine purifiée et de l'hydroxytyrosol ne représentent pas la même exposition. Les mécanismes observés avec une molécule isolée peuvent aider à formuler une hypothèse, mais ils ne doivent pas être attribués automatiquement à tout extrait foliaire.

7.2 Activité antioxydante

Les feuilles d'olivier contiennent plusieurs familles de composés capables d'interagir avec des systèmes oxydoréducteurs. Les essais technologiques et phytochimiques montrent que l'activité mesurée dépend fortement du solvant, du profil phénolique et de la préparation. Dans une caractérisation récente de feuilles du cultivar Lavagnina, le classement des extraits dépendait du test utilisé : l'extrait hydroalcoolique présentait l'activité la plus élevée au test DPPH, sans supériorité significative correspondante dans les tests FRAP et ABTS. L'étude identifiait également des sécoiridoïdes, flavonoïdes et iridoïdes (Betuzzi et al., 2025). Ce résultat décrit le produit analysé ; il ne permet pas de déduire directement une protection biologique après ingestion.

Chez le poulet, les marqueurs doivent être interprétés séparément. Une diminution du malondialdéhyde, une variation d'activité enzymatique et une meilleure stabilité oxydative de la viande répondent à des questions différentes. Les essais alimentaires disponibles montrent d'ailleurs des réponses non uniformes selon le compartiment et le marqueur (Pirman et al., 2021; Vasilopoulou et al., 2023; Rezar et al., 2025). La propriété antioxydante générale fournit donc un mécanisme plausible, mais l'effet *in vivo* doit être démontré dans chaque essai.

7.3 Activité antimicrobienne

Une étude de référence portant sur un extrait commercial a testé 122 souches ou isolats et mis en évidence une activité contre certains microorganismes, notamment *Campylobacter jejuni*, *Helicobacter pylori* et *Staphylococcus aureus*, sans montrer un large spectre uniforme (Sudjana et al., 2009). Cette observation est utile parce qu'elle corrige une formulation trop générale telle que « les feuilles d'olivier sont antimicrobiennes » : l'activité dépend de l'organisme testé et du produit.

La transposition au tube digestif est encore plus restrictive. Un test de diffusion ou de contact direct met le microorganisme face à une concentration définie de l'extrait. Après ingestion, la concentration locale, le temps de contact, les transformations digestives et les interactions avec la matrice changent. Les évaluations *in vitro* présentes dans les travaux avicoles doivent donc être distinguées des dénombrements réalisés chez l'animal (Almuhayawi et al., 2023; Jabri et al., 2017).

7.4 Effets anti-inflammatoires et immunomodulateurs

Les propriétés anti-inflammatoires disposent d'arguments mécanistiques plus directs que ne le laisse entendre une simple liste d'activités traditionnelles. Dans des modèles murins de colite et dans des systèmes cellulaires ou ex vivo, Vezza et al. (2017) ont rapporté une modulation de médiateurs pro-inflammatoires et de marqueurs associés à la barrière épithéliale après exposition à un extrait de feuilles. Cette étude ne concerne pas le poulet, mais elle soutient biologiquement l'hypothèse qu'un extrait caractérisé puisse agir sur l'environnement intestinal.

Chez le poulet, les données sur l'hydroxytyrosol montrent également des variations de cytokines, de marqueurs immunitaires locaux et de morphologie dans des modèles de challenge (Shan and Miao, 2022; Dias et al., 2024a). Le niveau de preuve reste cependant spécifique au produit et au modèle. Une diminution d'un transcrite inflammatoire ne constitue ni une preuve d'immunité renforcée ni une mesure directe de résistance aux infections.

7.5 Effets sur la pression artérielle et le profil lipidique

L'effet des préparations foliaires sur la pression artérielle a été étudié chez l'être humain. Des méta-analyses ont rapporté un signal de réduction de la pression artérielle systolique dans certaines analyses, mais les essais sont peu nombreux, les préparations et doses hétérogènes et les estimations ne justifient pas une efficacité universelle (Ismail et al., 2021; Razmpoosh et al., 2022; Lachovicz et al., 2025). La méta-analyse la plus récente spécifiquement centrée sur les sujets préhypertendus ou hypertendus conserve ainsi une interprétation conditionnelle plutôt qu'une conclusion applicable à toute préparation de feuille.

Ces résultats concernent l'être humain et ne justifient pas d'attribuer un effet antihypertenseur au poulet de chair. Ils montrent surtout que cette propriété, souvent répétée dans les anciens travaux, repose sur une littérature clinique hétérogène. Dans la présente thèse, les paramètres lipidiques aviaires restent plus directement pertinents et sont traités séparément.

7.6 Métabolisme glucidique et effet qualifié d'hypoglycémiant

L'expression « effet hypoglycémiant » doit être utilisée avec prudence. Dans un essai randomisé croisé chez 46 hommes en surpoids, une supplémentation en polyphénols de feuilles d'olivier a amélioré des indices de sensibilité à l'insuline et de réponse des cellules bêta, sans modifier de façon comparable tous les autres facteurs cardiométaboliques (de Bock et al., 2013). Les synthèses plus récentes tempèrent cependant cette observation. La méta-analyse de Razmpoosh et al. (2022) ne met pas en évidence d'amélioration globale robuste de plusieurs variables glucidiques, et une revue systématique avec méta-analyse publiée en 2026, fondée sur onze essais randomisés chez l'adulte, ne retrouve pas d'effet statistiquement ou cliniquement significatif sur les résultats glycémiques ou lipidiques dans les essais à prise continue ; les données sur les marqueurs inflammatoires y sont jugées rares et de faible certitude (Câmara Rocha Menezes et al., 2026).

Il est donc préférable de parler d'*effets potentiels sur le métabolisme glucidique* plutôt que d'affirmer une action hypoglycémiante générale. Ces observations fournissent un contexte pharmacologique et ne démontrent pas un effet sur le métabolisme glucidique du poulet de chair.

7.7 Activités antiprolifératives et autres effets

L'oléuropéine et l'hydroxytyrosol sont également étudiés dans des modèles cellulaires et précliniques de cancer. Une revue récente rassemble des résultats antiprolifératifs tout en insistant sur les problèmes de biodisponibilité, de métabolisme et sur l'écart entre données expérimentales et adoption clinique (Gervasi and Pojero, 2024). Dans une thèse vétérinaire consacrée à la production avicole, ce thème doit rester bref : il démontre l'étendue des recherches sur les molécules de l'olivier, mais il n'explique pas directement la croissance ou la santé intestinale du poulet.

Les autres activités rapportées dans la littérature générale doivent être soumises aux mêmes distinctions de produit, de modèle et de niveau de preuve (Gökkaya et al., 2026). Pour les critères osseux directement étudiés chez le poulet, l'essai de Leskovec et al. (2018) ne montre pas de bénéfice substantiel de l'extrait foliaire sur la minéralisation ; une propriété générale supposée ne remplace donc pas le résultat mesuré dans l'espèce.

7.8 Portée de ces propriétés pour le poulet de chair

Le rôle de ce chapitre est de fournir les mécanismes et les niveaux de preuve nécessaires à l'interprétation, non de constituer un catalogue thérapeutique. L'intérêt réel d'un extrait chez le poulet doit être apprécié par les mesures effectuées dans l'espèce : consommation, croissance, indice de consommation, mortalité, carcasse, paramètres sanguins, statut oxydatif, immunité, morphologie digestive et microbiologie. Les chapitres suivants donnent donc la priorité aux essais avicoles, y compris lorsque leurs résultats sont nuls ou défavorables.

8 Performances zootechniques, paramètres sanguins et immunité

8.1 Croissance, gain moyen quotidien et efficacité alimentaire

8.1.1 Des critères complémentaires

L'évaluation des feuilles d'olivier et de leurs extraits chez le poulet de chair doit distinguer la croissance pondérale, le gain moyen quotidien (GMQ), la consommation alimentaire et l'indice de consommation (IC). Le GMQ rapporte la différence de poids à la durée considérée, tandis que l'IC exprime la quantité d'aliment consommée par unité de gain pondéral. Une augmentation du poids peut ainsi accompagner une ingestion plus élevée sans amélioration équivalente de l'efficacité alimentaire. Inversement, un IC plus faible doit être interprété avec le poids final, la consommation et la survie des animaux. Les périodes de mesure et les modalités de correction des consommations doivent être comparables pour rapprocher les résultats de plusieurs essais (Erener et al., 2020; Mahasneh et al., 2024).

La nature du produit administré constitue une autre source majeure d'hétérogénéité. Les études emploient des feuilles entières, des extraits de composition variable, des préparations aqueuses ou des composés isolés. Une masse d'extrait n'équivaut pas à la même masse d'oléuropéine ou de polyphénols totaux. Les performances observées doivent donc être rattachées au produit caractérisé, au niveau d'incorporation, à l'âge des oiseaux et au contexte alimentaire. Ces différences limitent la recherche d'une dose unique applicable à tous les extraits (Erener et al., 2020; Pirman et al., 2021; Alfifi et al., 2025).

8.1.2 Résultats obtenus avec les extraits dans l'aliment

L'essai de Erener et al. (2020) apporte des résultats favorables associés à une caractérisation de l'oléuropéine apportée. Les doses alimentaires étudiées s'étendent de 75 à 600 mg d'oléuropéine/kg, fournies par des quantités plus importantes d'extrait. Le GMQ passe de 53,7 g/j chez les témoins à 59,4 g/j à la dose supérieure, et l'IC de 1,87 à 1,77. La consommation augmente également à cette dose. Les deux niveaux les plus élevés présentent toutefois le même IC : les données ne démontrent donc pas qu'une augmentation supplémentaire de l'apport améliore encore chaque dimension de la performance. Les auteurs reconnaissent aussi une croissance témoin inférieure au standard qu'ils citent, ce qui invite à considérer les conditions d'élevage dans l'interprétation.

La réponse n'est pas systématiquement reproduite. Dans un régime riche en huile de lin, Pirman et al. (2021) ne détectent pas de différence significative du poids final entre le groupe témoin et les groupes supplémentés. L'ingestion et l'IC sont présentés sous forme de moyennes de groupe, sans dispersion ni test permettant de conclure à une amélioration de ce dernier. Sous stress thermique,

Agah et al. (2019) ne mettent pas non plus en évidence d'effet significatif des traitements sur le GMQ, la consommation ou l'IC. L'absence de différence significative ne démontre pas l'équivalence des traitements, mais elle ne permet pas de présenter ces essais comme des confirmations d'un effet promoteur de croissance.

Dans l'étude de Mahasneh et al. (2024), les feuilles d'olivier incorporées à l'aliment améliorent l'IC durant certaines périodes de stress thermique comparativement au groupe stressé sans supplément. La croissance ne répond cependant pas de façon uniforme selon les semaines. L'analyse doit conserver cette dépendance temporelle et distinguer le groupe recevant l'olivier seul de ceux recevant d'autres plantes ou leur association. Un résultat favorable obtenu avec le mélange ne peut être attribué à l'olivier sans comparaison appropriée.

8.1.3 Administration dans l'eau et exposition effective

L'eau de boisson occupe une place centrale dans les travaux tunisiens antérieurs. Jabri et al. (2017) rapportent des résultats favorables à certaines périodes avec un extrait aqueux. Toutefois, les valeurs de probabilité du tableau pour le poids final et le GMQ global sont égales à 0,08, malgré des indications de comparaison entre groupes qui suggèrent une différence. Au seuil de 5 % annoncé dans les méthodes, un bénéfice global n'est donc pas confirmé par ces résultats. L'étude reste pertinente pour le contexte local et la voie d'administration, mais elle doit être présentée avec cette réserve.

Le résumé vérifié de Oke et al. (2017) rapporte une réponse favorable avec l'extrait distribué dans l'eau dans un environnement tropical chaud. Les résultats complets et la composition du produit restent nécessaires pour déterminer la portée des comparaisons et leur transférabilité. Ce signal ne suffit pas à valider une concentration universelle. De même, des modifications intestinales rapportées avec une infusion peuvent survenir sans amélioration significative de la croissance, comme l'indique le résumé de Erener et al. (2023). Les différents critères de réponse doivent être conservés séparément.

La concentration ajoutée à l'eau représente une concentration de distribution, non la quantité effectivement ingérée par chaque animal. Pour comparer deux essais, il faut relier la concentration du produit dans l'eau, sa teneur en composés suivis et la consommation hydrique pendant la même période. Une variation de consommation peut modifier l'exposition même lorsque la préparation distribuée est identique. En l'absence de ces informations, une comparaison entre millilitres d'extrait par litre d'eau et milligrammes de composé par kilogramme d'aliment reste descriptive. Cette distinction découle des modalités différentes d'administration utilisées dans les études (Jabri et al., 2017; Oke et al., 2017; Erener et al., 2020).

8.1.4 Résultats récents et limites des extrapolations

L'étude de Hiba et al. (2026) compare un extrait libre à un extrait enrobé de chitosane et d'alginate dans l'aliment. Sur trente-sept jours, le tableau indique un gain pondéral supérieur et un IC de 1,47 avec la préparation enrobée, contre 1,56 chez les témoins et 1,57 avec l'extrait libre, sans différence significative de consommation. L'absence d'un groupe recevant uniquement les matériaux d'enrobage empêche toutefois d'attribuer précisément ce bénéfice à la protection de l'extrait. Il ne constitue pas davantage une mesure directe de sa biodisponibilité.

Les travaux récents élargissent la question aux composés isolés et aux produits provenant d'autres fractions de l'olive. Dans l'essai de Dias et al. (2024b), le résumé vérifié ne rapporte pas d'amélioration des performances avec les différents apports d'hydroxytyrosol étudiés. Cette observation concerne le produit testé et ne constitue pas une évaluation directe d'un extrait aqueux de feuilles. Elle renforce néanmoins la nécessité de vérifier les effets productifs, même lorsqu'un composé possède des propriétés biologiques plausibles.

Sevillano et al. (2026) évaluent un extrait provenant du grignon humide d'olive dans un dispositif factoriel incluant la nature des lipides alimentaires. Sur l'ensemble des vingt et un jours, aucun effet principal significatif de l'extrait n'est observé sur le GMQ, la consommation ou l'IC. Une diminution précoce du poids et de l'ingestion est néanmoins rapportée. Ce travail renseigne les polyphénols d'olive dans un contexte nutritionnel précis ; il ne doit pas être présenté comme une étude directe des feuilles dans l'eau.

Enfin, le résumé et les extraits officiels de Sulaiman et al. (2025) décrivent des modifications du métabolisme lipidique et une diminution du poids à certains niveaux d'oléuropéine pendant un essai court. Ils ne démontrent ni amélioration du poids d'abattage ni réponse monotone à la dose. L'intérêt mécanistique du composé doit donc être distingué de son intérêt zootechnique, dont l'évaluation exige une durée et des critères adaptés.

8.2 Mortalité, viabilité et interprétation des performances

La mortalité mérite d'être isolée des autres critères plutôt que reléguée à une note de conduite. Une différence de mortalité peut modifier le nombre d'animaux exposés, la consommation cumulée et le calcul de l'indice de consommation. Les essais doivent donc préciser les décès, leur répartition temporelle, leur cause lorsqu'elle est connue et la règle utilisée pour corriger ou non les performances. Une mortalité numériquement différente sans test ou sans effectif suffisant ne doit pas être transformée en effet protecteur.

La mortalité constitue ainsi un élément nécessaire à l'interprétation des performances, même lorsqu'aucune différence entre groupes n'est détectée. Sa documentation permet de décrire les effectifs effectivement suivis et les éventuelles conséquences sur le calcul des critères zootechniques (Percie du Sert et al., 2020).

8.3 Caractéristiques de carcasse et organes

Les effets zootechniques ne s'arrêtent pas au poids vif. Plusieurs études récentes sur les feuilles d'olivier ont mesuré des critères de carcasse ou des poids relatifs d'organes (Almuhayawi et al., 2023; Negm et al., 2025; Vasilopoulou et al., 2026). Ces mesures permettent de vérifier si une variation de croissance correspond à une modification de rendement ou de répartition tissulaire plutôt qu'à une simple différence de poids corporel.

Il convient cependant de distinguer rendement de carcasse, poids absolu, poids relatif et caractéristiques d'organes. Un organe plus lourd chez un animal globalement plus lourd n'implique pas nécessairement une hypertrophie spécifique. Les méthodes d'abattage, la définition de la carcasse et le moment de pesée doivent être comparables avant de rapprocher quantitativement les études.

8.4 Utilisation et digestibilité des nutriments

L'hypothèse d'une meilleure efficacité alimentaire peut conduire à rechercher une amélioration de digestion ou d'utilisation des nutriments. Cette relation ne doit pas être supposée. Leskovec et al. (2018) ont précisément évalué l'utilisation de nutriments et la minéralisation osseuse dans un dispositif incluant un extrait de feuilles d'olivier, sans mettre en évidence un bénéfice général permettant d'expliquer automatiquement les performances par une meilleure valorisation digestive.

Les essais de digestibilité exigent en outre leurs propres méthodes : marqueur indigestible ou collecte, définition du segment ou des excréta, période d'adaptation et unité expérimentale. Un IC amélioré n'est donc pas une mesure de digestibilité.

8.5 Qualité de la viande et stabilité au stockage

La qualité de la viande constitue un autre domaine distinct des performances de croissance. Xie et al. (2022) ont associé l'étude des performances à des critères de qualité du muscle pectoral et de capacité antioxydante. Sarica and Urkmez (2018) et Rezar et al. (2025) s'intéressent notamment à l'oxydation et à la qualité de la viande, tandis que Vasilopoulou et al. (2026) inclut également des caractéristiques de viande parmi plusieurs résultats de production.

Ces critères peuvent comprendre pH, couleur, pertes en eau, composition lipidique ou stabilité oxydative selon les études. Une amélioration de conservation ou d'état oxydatif du muscle ne démontre pas une amélioration de croissance, pas plus qu'une croissance supérieure ne garantit une meilleure qualité technologique. Les objectifs productifs et les caractéristiques du produit final doivent donc être interprétés séparément.

8.6 Paramètres sanguins et état oxydatif

8.6.1 Une modification du bilan lipidique sans bénéfice uniforme

Les paramètres sanguins apportent des informations complémentaires aux performances. Chez Erener et al. (2020), le tableau des résultats indique des concentrations de LDL plus faibles aux trois doses supérieures d'oléuropéine, malgré une phrase contradictoire dans le texte. Le HDL augmente également, mais certains traitements s'accompagnent de triglycérides plus élevés et le cholestérol total ne diminue pas de façon constante. La conclusion appropriée est celle d'une modification de plusieurs composantes du bilan lipidique, plutôt que d'une amélioration générale de celui-ci.

Ces résultats doivent être replacés dans la physiologie de l'oiseau et rapprochés des autres observations de l'essai. Une variation d'un métabolite ne constitue pas, à elle seule, une preuve de meilleure santé ou d'utilisation plus efficace des nutriments. Les modifications de croissance, de consommation et de dépôt adipeux peuvent coexister et doivent être discutées ensemble. Les résultats sur l'oléuropéine isolée ne peuvent par ailleurs être attribués automatiquement à tous les extraits contenant ce composé (Erener et al., 2020; Sulaiman et al., 2025).

8.6.2 Des réponses dépendantes du marqueur et du compartiment

Le malondialdéhyde (MDA), les activités d'enzymes antioxydantes et les indicateurs de dommages à l'ADN décrivent des dimensions différentes de l'état oxydatif. Dans l'étude de Pirman et al. (2021), le MDA plasmatique est plus faible avec l'extrait d'olivier, ce qui soutient une diminution de la peroxydation lipidique pour ce compartiment. En revanche, les tableaux ne montrent pas de diminution significative du 8-OHdG, contrairement à l'affirmation du résumé. Les activités de la superoxyde dismutase et de la glutathion peroxydase ne sont pas significativement modifiées. Ces observations ne permettent donc pas de conclure à une protection générale de l'ADN ou à l'activation de toutes les défenses antioxydantes.

Sous stress thermique, Agah et al. (2019) observent une diminution du MDA et une augmentation de la glutathion peroxydase selon le tableau correspondant. Ces modifications coexistent avec l'absence d'effet significatif sur les performances. L'étude illustre ainsi la distinction entre réponse biochimique et bénéfice productif. Une modification d'enzyme peut accompagner une variation de la contrainte oxydative, mais son sens biologique doit être apprécié avec les marqueurs de dommages et les autres résultats.

Dans les données de Sevillano et al. (2026), certaines réponses enzymatiques dépendent de l'interaction entre le produit et les lipides alimentaires. Les marqueurs plasmatiques de peroxydation ne montrent pas de diminution significative attribuable à l'extrait. Les auteurs proposent une interprétation mécanistique de certaines réponses, qui ne doit pas être assimilée à une causalité démontrée. De même, les différences d'enzymes sanguines rapportées dans l'étude sur l'hydroxytyrosol ne suffisent pas, seules, à établir une amélioration de la fonction hépatique (Dias et al., 2024b).

Les données sur la viande relèvent aussi d'un domaine distinct : l'étude de Sarica and Urkmez (2018) concerne notamment sa stabilité au stockage. Le résumé de Xie et al. (2022) rapporte des réponses antioxydantes, mais aussi une diminution du gain et de l'ingestion à un niveau d'incorporation ; l'effet productif n'est donc pas uniformément favorable. Les résultats de Leskovec et al. (2018), sans bénéfice substantiel sur l'utilisation des nutriments et la minéralisation osseuse, complètent cette lecture. Ces critères ne constituent pas des mesures directes de l'immunité systémique.

8.7 Immunité : nature des mesures et portée des conclusions

L'état oxydatif et l'immunité sont liés dans l'interprétation biologique des essais, mais leurs indicateurs ne sont pas interchangeables. Dans l'étude de Mahasneh et al. (2024), le groupe recevant les feuilles d'olivier présente une concentration plus élevée de l'immunoglobuline désignée IgG par les auteurs que le groupe stressé sans supplément. Le même tableau ne démontre toutefois pas une augmentation significative de la glutathion peroxydase pour l'olivier seul. Une différence d'immunoglobuline circulante informe sur un aspect de la réponse biologique, sans établir à elle seule une protection clinique plus importante.

Alfifi et al. (2025) étudient l'association d'arginine et d'extrait phénolique de feuilles. Le groupe recevant l'arginine avec la proportion supérieure d'extrait présente l'IC le plus faible. Le dispositif comprend un groupe arginine seule mais aucun groupe extrait seul : il permet d'examiner un effet additionnel dans ce contexte, sans isoler l'action propre de l'extrait ni démontrer une synergie. Une incohérence entre texte et tableau concernant la significativité du gain global appelle également une interprétation prudente.

Les mesures immunitaires de cet essai correspondent à l'expression d'ARNm intestinaux associés aux immunoglobulines. Elles ne constituent ni des concentrations sériques d'anticorps ni des titres vaccinaux. Leur augmentation ne démontre pas automatiquement une résistance accrue aux infections. La discussion doit préciser le tissu étudié, le niveau mesuré et les limites de l'inférence, plutôt que réunir sous le terme d'immunostimulation des résultats de nature différente (Alfifi et al., 2025).

8.8 Conditions d'une interprétation causale rigoureuse

La portée des conclusions dépend enfin du nombre de répétitions indépendantes et du niveau auquel le traitement est administré. Plusieurs oiseaux partageant un parquet ne constituent pas automatiquement autant de répétitions indépendantes. Certains essais précisent que le parquet est l'unité expérimentale pour les performances, tandis que l'analyse des prélèvements individuels décrit moins clairement leur emboîtement. Les petits nombres de parquets et les descriptions incohérentes d'effectifs réduisent la précision de l'évaluation (Erener et al., 2020; Pirman et al., 2021; Mahasneh et al., 2024).

Une synthèse critique doit ainsi conserver les résultats favorables, les absences d'effet et les réponses défavorables, sans sélectionner uniquement les marqueurs concordant avec l'hypothèse initiale. Les différences entre préparation, dose, voie d'administration et contexte d'élevage structurent les comparaisons. Les observations de croissance, de métabolisme, de statut oxydatif et d'immunité peuvent se compléter; elles ne démontrent pas nécessairement une chaîne causale commune. Cette distinction fournit le cadre de comparaison avec les mesures qui seront documentées dans la partie expérimentale.

9 Intégrité intestinale, microbiote et activité fermentaire

Les rappels généraux sur l'anatomie digestive et l'écologie microbienne ont été présentés dans le chapitre consacré au poulet de chair. La présente section ne les répète pas : elle se concentre sur les critères utilisés pour mesurer une réponse aux feuilles d'olivier ou à leurs composés. Morphométrie macroscopique, histomorphologie, dénombrements microbiens, profils communaux et métabolites fermentaires répondent à des questions différentes. Leur interprétation conjointe est utile, mais une réponse favorable dans un domaine ne démontre pas automatiquement une amélioration des autres (Erener et al., 2023; Pirman et al., 2021).

9.1 Définir les critères d'intégrité intestinale

La hauteur des villosités, la profondeur des cryptes et leur rapport sont fréquemment utilisés pour comparer la muqueuse de poulets recevant différents additifs. Leur lecture exige de conserver le segment étudié : les résultats du duodénum, du jéjunum et de l'iléon correspondent à des observations anatomiques distinctes. Un rapport villosité/crypte supérieur peut résulter d'une villosité plus haute, d'une crypte moins profonde ou de modifications conjointes. Ces situations ne doivent pas être décrites par une formulation unique, telle qu'une augmentation de la surface d'absorption. L'étude de Dias et al. (2024a) illustre cette nécessité : le rapport change alors que la hauteur villositaire ne présente pas de différence significative.

Le terme d'« intégrité intestinale » doit ainsi être précisé par le critère réellement mesuré. Une observation morphométrique documente la structure examinée ; une mesure de perméabilité renseigne sur une fonction différente. De même, l'abondance d'un transcrite associé à l'inflammation ou à la défense antioxydante ne constitue pas, à elle seule, une mesure de l'étanchéité épithéliale. Dans les travaux sur l'hydroxytyrosol retenus ici, les critères comprennent notamment la morphologie, des marqueurs immunitaires locaux et des transcrits cytokiniques. Leur réunion étaye une réponse de la muqueuse dans les modèles considérés, mais ne permet pas de remplacer les mesures fonctionnelles absentes (Dias et al., 2024a; Shan and Miao, 2022).

La concordance entre plusieurs critères renforce donc l'interprétation sans effacer leur spécificité. Elle doit être recherchée au même âge, dans les mêmes conditions expérimentales et, autant que possible, au même site intestinal. Inversement, une absence de différence morphologique ne signifie pas que toutes les fonctions intestinales sont inchangées. Chez les poulets étudiés par Pirman et al. (2021), les observations histologiques et les concentrations de métabolites fermentaires ne suivent pas une évolution parallèle. Cette distinction justifie de présenter séparément les résultats avant d'en proposer une interprétation physiologique commune.

9.2 Mesures macroscopiques du tube digestif

Le poids du tube digestif et la longueur de l'intestin fournissent des informations macroscopiques complémentaires aux observations histologiques. Ces variables doivent être distinguées de l'histomorphologie microscopique. Une longueur intestinale ou un poids d'organe modifié ne renseigne pas directement sur la hauteur des villosités, la profondeur des cryptes ou la perméabilité épithéliale.

L'interprétation dépend aussi du mode d'expression. Un poids digestif absolu peut varier avec le poids corporel ; un poids relatif introduit une normalisation mais peut lui-même changer lorsque le dénominateur varie fortement. Les mesures doivent donc être rapportées avec leur définition, l'âge de prélèvement, l'état de jeûne éventuel et le poids corporel correspondant. Ces critères fournissent un contexte morphologique complémentaire sans constituer, à eux seuls, des mesures de santé intestinale.

9.3 Résultats morphologiques selon la préparation et la voie d'administration

L'étude de Erenner et al. (2023) est directement pertinente pour l'administration dans l'eau de boisson. Elle porte sur 210 poussins mâles répartis en cinq traitements, avec six répétitions de sept oiseaux, pendant 42 jours. Le résumé disponible rapporte des modifications favorables de certains critères iléaux après distribution d'une infusion de feuilles. Les niveaux de 15 et 20 mL/L sont notamment associés à un rapport villosité/crypte supérieur à celui du témoin. En revanche, les performances de croissance, la consommation d'eau et les dénombrements cœcaux d'*Escherichia coli* et de lactobacilles ne présentent pas de différence détectée. Ce résultat soutient un effet morphologique sélectif ; il ne démontre ni une amélioration générale du microbiote ni un bénéfice zootechnique systématique. L'analyse détaillée des amplitudes et de leur variabilité reste tributaire de l'accès aux tableaux complets.

Une autre modalité est décrite par Vasilopoulou et al. (2026), qui ont étudié un extrait alimentaire enrichi en oléuropéine chez 480 poussins. Selon le résumé vérifié, l'incorporation à 1 % est associée à une morphologie intestinale favorable, tandis que le groupe recevant l'huile d'origan encapsulée présente les meilleures performances. L'intérêt de cette publication récente tient à la caractérisation

de la préparation et à l'existence d'un comparateur. Toutefois, un pourcentage d'extrait dans l'aliment ne peut pas être directement converti en volume d'infusion dans l'eau : la composition du produit et l'exposition réelle des oiseaux interviennent dans cette comparaison.

Les expériences sur des molécules isolées apportent un éclairage complémentaire. Dans un modèle inflammatoire, Dias et al. (2024a) ont distribué 10 mg d'hydroxytyrosol par kilogramme d'aliment. Leur tableau 5 montre une profondeur des cryptes jéjunales moindre et un rapport villosité/crypte supérieur dans le groupe supplémenté par rapport au groupe soumis au modèle sans supplément. La hauteur des villosités ne diffère pas significativement entre traitements. L'absence de groupe sain supplémenté limite l'estimation d'un effet en dehors du contexte inflammatoire. Ces observations ne démontrent pas davantage l'effet d'un extrait aqueux complexe, dont l'hydroxytyrosol ne représenterait qu'une fraction.

Chez des poulets immunodéprimés, Shan and Miao (2022) rapportent une restauration partielle du rapport villosité/crypte duodéal après administration orale individuelle d'hydroxytyrosol, accompagnée de modifications de marqueurs immunitaires locaux. L'effectif total de 32 oiseaux et le modèle particulier limitent la transposition aux conditions usuelles d'élevage. La lecture de la figure 1 montre aussi une atténuation des élévations de $\text{TNF-}\alpha$ et d'IL-6 par l'hydroxytyrosol, alors que certaines phrases des résultats décrivent des directions contradictoires. Cette divergence impose de distinguer l'observation graphique de sa formulation dans le texte.

9.4 Microbiote : distinguer dénombrements ciblés et composition communautaire

L'emploi du mot microbiote dans le titre d'une publication ne précise pas la méthode utilisée. Un dénombrement par culture exprime l'abondance de groupes recherchés dans les conditions analytiques retenues. Il ne décrit pas l'ensemble des organismes présents. Le séquençage d'amplicons 16S explore une composition communautaire selon une autre approche ; ses résultats ne se comparent pas directement à des nombres d'unités formant colonie par gramme. La première distinction à établir entre études concerne donc la méthode, avant de comparer le sens des variations. Le prélèvement doit également être précisé : contenu iléal, contenu cæcal et écouvillon cloacal ne représentent pas la même observation (Amini et al., 2019; Negm et al., 2025; Balzan et al., 2021).

Avec de la poudre de feuilles incorporée à l'aliment, Amini et al. (2019) observent à 42 jours des dénombrements iléaux de lactobacilles supérieurs pour certains niveaux d'incorporation, sans différence significative concernant *E. coli*. La réponse n'est donc pas une diminution générale des bactéries intestinales. Des incohérences entre certaines lettres de comparaison et les probabilités globales de leur tableau 2 appellent, par ailleurs, une lecture prudente des résultats zootechniques. Cette étude contribue à l'analyse d'une réponse microbienne ciblée, mais ne documente ni une diversité communautaire globale ni l'effet d'une infusion.

Les données de Negm et al. (2025) concernent également des dénombrements cæcaux ciblés, obtenus chez des poulets recevant 1 ou 2 g de poudre par kilogramme d'aliment. Les variations rapportées pour certains groupes bactériens sont présentées favorablement par les auteurs. Pourtant, leur interprétation doit rester distincte de celle des performances : le tableau 6 montre un indice de consommation global supérieur dans les groupes supplémentés, donc une efficacité alimentaire moins favorable, et non améliorée. Le poids final et le gain moyen quotidien global ne diffèrent pas significativement. Cet exemple interdit d'utiliser une modification bactérienne comme substitut à la mesure de croissance.

Le tableau 4 de Almuhayawi et al. (2023) présente des dénombrements cæcaux après supplémentation en poudre de feuilles, et non une analyse par séquençage. Le même article comporte une évaluation antimicrobienne *in vitro*, qui doit être séparée de ses observations animales. Cette séparation est également déterminante pour Jabri et al. (2017) : l'exposition de contenus cæcaux aux extraits décrite dans leur essai antimicrobien ne constitue pas une démonstration de modification du microbiote chez les oiseaux vivants. Une activité observée au contact direct d'une préparation ne renseigne pas, à elle seule, sur l'exposition obtenue après ingestion.

Une approche communautaire est proposée par Balzan et al. (2021), avec un concentré phénolique issu des margines distribué dans l'aliment et un suivi cloacal par séquençage 16S. La composition microbienne varie principalement avec l'âge ; les auteurs ne dégagent pas d'effet alimentaire clair. Cette étude concerne un coproduit différent des feuilles, mais constitue un comparateur méthodologique utile. Elle rappelle que le temps de prélèvement peut structurer fortement les résultats et qu'une préparation riche en composés phénoliques n'entraîne pas nécessairement une modification communautaire détectable.

9.5 Apport des acides gras à chaîne courte

Les concentrations d'acides gras à chaîne courte, ou AGCC, complètent les observations microbiennes en décrivant une composante métabolique du contenu digestif. Elles ne permettent cependant pas d'identifier directement les microorganismes responsables, ni d'assimiler une concentration ponctuelle à une vitesse de production. Cette distinction est essentielle pour relier les résultats d'une analyse chimique à ceux de dénombrements ou de séquençage : ces mesures renseignent sur des dimensions différentes d'un même environnement intestinal.

Dans un régime riche en acides gras polyinsaturés n-3, le tableau 5 de Pirman et al. (2021) indique une concentration cæcale totale en AGCC plus élevée avec l'extrait de feuilles : 87,24 contre 60,65 $\mu\text{mol/g}$ chez les témoins, avec $P = 0,025$. Les concentrations d'acétate et de butyrate sont également supérieures, tandis que leurs proportions relatives ne diffèrent pas significativement. La hauteur des villosités n'est pas modifiée par l'extrait. Ces résultats appuient une réponse fermentaire dans le contexte alimentaire étudié ; ils ne démontrent pas une amélioration conjointe de tous les critères intestinaux. Le tableau doit être privilégié lorsque la formulation du résumé ne concorde pas avec les résultats détaillés.

9.6 Interprétation mécanistique et relation avec les performances

Les études disponibles permettent d'envisager plusieurs voies de réponse : modifications locales de la muqueuse, modulation de marqueurs inflammatoires, variations de certains groupes microbiens ou de métabolites. Elles ne suffisent pas à établir une chaîne causale unique dans laquelle les polyphénols modifieraient nécessairement le microbiote, puis la barrière, puis la croissance. Chaque étape doit être documentée dans le même dispositif pour soutenir cette interprétation. Une association entre deux critères ne démontre pas que l'un explique l'autre, et un résultat obtenu avec une molécule isolée demeure une indication mécanistique pour l'étude d'un extrait complexe.

La comparaison entre les travaux met surtout en évidence des réponses dissociées. Une morphométrie favorable peut coexister avec des performances inchangées, comme dans l'étude d'infusion de Erenner et al. (2023). Des dénombrements décrits comme favorables peuvent accompagner un indice de consommation détérioré, comme chez Negm et al. (2025). L'évaluation d'une préparation

doit donc conserver le gain moyen quotidien, l'ingestion et l'indice de consommation comme critères propres, tout en examinant les données intestinales susceptibles d'éclairer leur variation. Cette démarche permet de discuter aussi bien les bénéfices que les résultats nuls ou défavorables, sans attribuer aux paramètres non mesurés un rôle explicatif déjà démontré.

10 Synthèse critique et positionnement de la thèse

10.1 Des effets dépendant du produit et du critère étudié

Le corpus ne justifie pas une conclusion unique selon laquelle les feuilles d'olivier amélioreraient systématiquement les performances du poulet de chair. Les préparations diffèrent par leur origine, leurs traitements et leur composition ; les résultats diffèrent aussi selon la période et le critère. Un effet sur un marqueur oxydatif peut coexister avec une absence d'effet sur la croissance, tandis qu'une modification histologique peut être observée sans changement des dénombrements bactériens ciblés (Pirman et al., 2021; Erener et al., 2023; Dias et al., 2024a).

Les résultats récents sur les feuilles entières apportent également des observations neutres. Rezar et al. (2025) comparent des aliments contenant 5 ou 10 % de feuilles ou de pulpe d'olive. Leurs tableaux 4 et 5 ne mettent pas en évidence de différence significative du poids final, du gain ou de l'IC, ni de diminution du MDA plasmatique. Les capacités antioxydantes mesurées ne répondent pas toutes dans le même sens. Cette étude ne concerne pas un extrait, mais elle renforce l'intérêt d'une analyse par matrice et par marqueur.

La voie d'administration est tout aussi déterminante. Chez Sulaiman et al. (2024), l'essai alimentaire d'oléuropéine ne modifie pas significativement le gain pendant la première semaine, alors que des expériences distinctes par administration périphérique ou centrale montrent des réponses aiguës d'ingestion. L'effet hypophagique mentionné dans le titre ne doit donc pas être présenté comme l'effet démontré d'une infusion buccale par les animaux. La lecture du dispositif évite de réunir des observations qui correspondent à des expositions différentes.

La distinction entre les familles chimiques est également nécessaire. L'étude de Añover-Ayuso et al. (2024), consultée au niveau du résumé éditeur, compare deux extraits de l'industrie oléicole, l'un triterpénique et l'autre phénolique. Les réponses décrites ne sont pas identiques pour les deux produits. Ce travail élargit les comparaisons possibles, mais ne permet pas de transférer à un extrait foliaire aqueux les effets d'un extrait dont la composition et l'origine diffèrent.

Une revue publiée en 2026 examine plus largement les additifs distribués par l'eau chez les porcelets et les poulets. Son résumé souligne le potentiel de cette voie dans certaines situations et la rareté des comparaisons directes avec l'aliment (Correa et al., 2026). Elle fournit un contexte récent au choix de la voie d'administration ; elle ne démontre pas que tout extrait d'olivier distribué dans l'eau soit supérieur au même produit dans l'aliment.

Les résultats de croissance, de consommation et de santé doivent donc être rapprochés sans être confondus. Une baisse d'ingestion peut modifier le gain de poids et l'exposition au supplément. Une concentration nominale identique ne garantit pas une même quantité ingérée, et une différence de réponse entre deux essais peut dépendre autant du produit et du contexte que de la dose annoncée.

10.2 Tableau de lecture des principales conclusions

Question	Observation retenue	Limite pour la thèse
Croissance par l'eau	Le résumé d'Erener et al. (2023) ne rapporte pas de différence significative des performances.	Texte intégral encore nécessaire ; ce résultat ne prouve pas l'équivalence de toutes les doses.
GMQ et IC alimentaires	Negm et al. (2025) : IC global augmenté dans les groupes poudre, sans différence significative du GMQ global.	Résumé et tableaux discordants ; poudre distincte d'un extrait.
Statut oxydatif	Pirman et al. (2021) : MDA plasmatique diminué, avec d'autres marqueurs non concordants.	Contexte riche en lipides n-3 ; pas de bénéfice généralisable à tous les marqueurs.
Association et immunité	Alfifi et al. (2025) : effets d'une association arginine-extrait sur plusieurs critères.	Absence de groupe extrait seul ; marqueurs transcriptionnels à distinguer des anticorps circulants.
Morphométrie	Dias et al. (2024, étude inflammatoire) : rapport villosité/crypte modifié, hauteur non différente.	Molécule isolée, modèle contraint, pas de preuve directe de perméabilité.
Cultures intestinales	Amini et al. (2019) : lactobacilles iléaux modifiés à J42, <i>E. coli</i> non différent.	Description de groupes cultivables, pas de la communauté entière.
Séquençage	Balzan et al. (2021) : effet marqué de l'âge sur les profils cloacaux 16S, sans effet alimentaire net.	Concentré de margines ; sites cloacal et cæcal non interchangeables.
Préparation et composition	Les études de séchage et de cultiver montrent une composition dépendant des conditions.	Pas de méthode ou de saison optimale universelle démontrée.

Sources des lignes correspondantes : Erener et al. (2023); Negm et al. (2025); Pirman et al. (2021); Alfifi et al. (2025); Dias et al. (2024a); Amini et al. (2019); Balzan et al. (2021); Cör Andrejč et al. (2022); Pasković et al. (2025). Les réserves détaillées figurent dans les sections précédentes.

10.3 Question scientifique et cadre d'interprétation

L'intérêt de la thèse réside dans l'analyse conjointe d'une préparation définie et d'un ensemble cohérent de réponses : croissance et efficacité alimentaire, indicateurs sanguins et immunitaires, morphologie ou fonction intestinale, et microbiologie selon les mesures réellement réalisées. Cette articulation permet d'examiner si des modifications biologiques accompagnent les performances, plutôt que de rechercher uniquement une amélioration du poids final.

Une hypothèse générale peut être formulée ainsi : la réponse à une préparation de feuilles d'olivier dépend de sa composition, de l'exposition effectivement reçue et du contexte d'élevage, et peut différer entre performances et marqueurs biologiques. Cette hypothèse de travail n'anticipe pas le sens des résultats. Les caractéristiques du protocole expérimental permettent de préciser les comparaisons et les critères auxquels elle s'applique.

L'originalité ne peut pas encore être déclarée à partir des seuls mots-clés. Des études ont déjà exploré l'eau de boisson, l'histomorphologie, des cultures intestinales et différents marqueurs sanguins. Elle devra être établie à partir de la combinaison exacte de la préparation, des doses, de la population, de la durée et des méthodes, puis comparée aux essais les plus proches (Jabri et al., 2017; Oke et al., 2017; Erener et al., 2023). La démonstration d'une différence par rapport aux deux thèses sources doit ainsi reposer sur le protocole et les articles originaux.

Pour l'analyse ultérieure, l'exposition et les critères doivent rester reliés à leur unité expérimentale. Le suivi de l'eau et de l'aliment, si disponible, aidera à distinguer effet de concentration et quantité ingérée. Les données intestinales devront être discutées en fonction du site et du moment du prélèvement. Les comparaisons statistiques devront respecter les groupes et répétitions réellement constitués, ainsi que les éventuelles mesures répétées, conformément à la transparence attendue pour la recherche animale (Percie du Sert et al., 2020).

10.4 Conclusion de la revue

Les feuilles d'olivier et leurs constituants phénoliques représentent une piste documentée pour l'étude de la nutrition et de la santé du poulet de chair. Les données examinées soutiennent l'existence de réponses biologiques dans certains dispositifs, mais leur direction et leur portée varient. La littérature récente enrichit les connaissances sur les procédés, les molécules isolées et les indicateurs intestinaux ; elle ne supprime pas les difficultés de comparabilité entre préparations.

Pour une thèse consacrée à l'eau de boisson, la qualité de la caractérisation du produit, la connaissance de l'exposition et la précision des critères mesurés sont déterminantes. Une interprétation solide devra préserver les résultats neutres, distinguer les mécanismes proposés des effets démontrés et confronter les observations expérimentales aux études les plus comparables. Ce cadre permet de confronter les résultats expérimentaux à la littérature sans présumer une efficacité ni une absence d'effet.

Références

- M. J. Agah, M. T. Mirakzehi, and H. Saleh. Effects of olive leaf extract (*Olea europea* L.) on growth performance, blood metabolites and antioxidant activities in broiler chickens under heat stress. *The Journal of Animal and Plant Sciences*, 29(3) :657–666, 2019. URL <https://thejaps.org.pk/docs/v-29-03/04.pdf>.
- A. Alfifi, M. I. A. El-Hamid, S. M. Abdel-Raheem, H. S. Al-Khalaifah, W. Youssef, S. S. Khalil, A. Al-Nasser, E. Elkhawaga, E. M. Elmehraath, A. H. Nassar, G. A. Elsaid, A. S. A. El Oksh, and D. Ibrahim. Combined modulatory effects of dietary arginine and olive leaf phenolic extract on growth performance and immune functions of broiler chickens, and meat antioxidant potential during frozen storage. *BMC Veterinary Research*, 21(1) :226, 2025. doi : 10.1186/s12917-025-04663-6. URL <https://doi.org/10.1186/s12917-025-04663-6>.
- M. S. Almuhayawi, M. H. Alruhaili, H. S. Gattan, M. T. Alharbi, M. K. Nagshabandi, M. S. Almuhayawi, S. K. A. Jaouni, S. Selim, F. S. Alqahtani, M. T. El-Saadony, and M. Alagawany. Evaluation of antimicrobial effect of olive leaves powder and its role in improving the broiler productivity, carcass traits, blood metabolites, and caecal microbiota. *Poultry Science*, 102(11) :103054, 2023. doi : 10.1016/j.psj.2023.103054. URL <https://doi.org/10.1016/j.psj.2023.103054>.
- R. Álvarez, E. Escarda-Castro, M. Munárriz, R. Álvarez-Esteban, A. Álvarez-Santacoloma, and S. del Río. Microscopic attributes of *Olea europaea* L. leaves and bioclimatology : the case of Galicia, western Iberian Peninsula. *Frontiers in Plant Science*, 17 :1783046, 2026. doi : 10.3389/fpls.2026.1783046. URL <https://doi.org/10.3389/fpls.2026.1783046>.
- Z. Amini, S. Parsaei, M. Houshmand, and R. Naghiha. Effect of olive leaf powder on the performance and ileal bacterial count of broilers. *Veterinary Research Forum*, 10(3) :255–259, 2019. doi : 10.30466/vrf.2018.77670.2033. URL <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6828163/>.
- I. Añover-Ayuso, A. Muñoz-Luna, G. Ramis, F. Gil-Rueda, and J. Berrocoso. Effects of the inclusion of two extracts derived from the olive industry on growth performance, antiparasitic protection, and antioxidant activity in broiler chicken diets from 0 to 45 d. *Livestock Science*, 287 :105534, 2024. doi : 10.1016/j.livsci.2024.105534. URL <https://doi.org/10.1016/j.livsci.2024.105534>.
- Aviagen. *Ross Broiler Nutrition Specifications 2022*. Aviagen, 2022. URL https://eu.aviagen.com/assets/Tech_Center/Ross_Broiler/Ross-BroilerNutritionSpecifications2022-EN.pdf.
- Aviagen. *Ross Broiler Management Handbook*. Aviagen, 2025. URL https://lir.aviagen.com/assets/Tech_Center/Ross_Broiler/Aviagen-ROSS-Broiler-Handbook-EN.pdf.
- S. Balzan, B. Cardazzo, E. Novelli, L. Carraro, F. Fontana, S. Currò, M. Laghetto, A. Trocino, G. Xiccato, A. Taticchi, and L. Fasolato. Employment of Phenolic Compounds from Olive Vegetation Water in Broiler Chickens : Effects on Gut Microbiota and on the Shelf Life of Breast Fillets. *Molecules*, 26(14) : 4307, 2021. doi : 10.3390/molecules26144307. URL <https://doi.org/10.3390/molecules26144307>.
- F. Betuzzi, P. Malaspina, F. Polito, G. Bottino, V. De Feo, L. De Martino, and L. Cornara. Pharmacognosy and Antioxidant Activity of Pruned Leaves from the Unexplored *Olea europaea* L. 'Lavagnina' (Liguria, Italy). *Molecules*, 30(17) :3605, 2025. doi : 10.3390/molecules30173605. URL <https://doi.org/10.3390/molecules30173605>.
- R. Câmara Rocha Menezes, K. K. Peres, I. R. da Mata, S. Morelo Dal Bosco, J. Garavaglia, and E. Dallegrave. Metabolic and inflammatory effects of oleuropein and olive leaf extract : a systematic review and meta-analysis. *Food & Function*, 17 :3077–3090, 2026. doi : 10.1039/D5FO04235F. URL <https://doi.org/10.1039/D5FO04235F>.
- A. Castillo-Luna, H. Miho, C. A. Ledesma-Escobar, and F. Priego-Capote. Comparison of Drying Techniques for Extraction of Bioactive Compounds from Olive-Tree Materials. *Foods*, 12(14) :2684, 2023. doi : 10.3390/foods12142684. URL <https://doi.org/10.3390/foods12142684>.
- D. Cör Andrejč, B. Butinar, Ž. Knez, K. Tomažič, and M. Knez Marevci. The Effect of Drying Methods and Extraction Techniques on Oleuropein Content in Olive Leaves. *Plants*, 11(7) :865, 2022. doi : 10.3390/plants11070865. URL <https://doi.org/10.3390/plants11070865>.

- F. Correa, D. Luise, A. Simongiovanni, S. Lecuelle, and P. Trevisi. Review : Additives delivery through drinking water to support gut health in swine and poultry — a systematic literature review. *animal*, 20(5) :101822, 2026. doi : 10.1016/j.animal.2026.101822. URL <https://doi.org/10.1016/j.animal.2026.101822>.
- M. de Bock, J. G. B. Derraik, C. M. Brennan, J. B. Biggs, P. E. Morgan, S. C. Hodgkinson, P. L. Hofman, and W. S. Cutfield. Olive (*Olea europaea* L.) Leaf Polyphenols Improve Insulin Sensitivity in Middle-Aged Overweight Men : A Randomized, Placebo-Controlled, Crossover Trial. *PLOS ONE*, 8(3) :e57622, 2013. doi : 10.1371/journal.pone.0057622. URL <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0057622>.
- E. Debs, A.-M. Abi-Khattar, H. N. Rajha, R. M. Abdel-Massih, J.-C. Assaf, M. Koubaa, R. G. Maroun, and N. Louka. Valorization of Olive Leaves through Polyphenol Recovery Using Innovative Pretreatments and Extraction Techniques : An Updated Review. *Separations*, 10(12) :587, 2023. doi : 10.3390/separations10120587. URL <https://doi.org/10.3390/separations10120587>.
- K. M. M. Dias, C. H. Oliveira, A. A. Calderano, H. S. Rostagno, K. M. Gomes, K. E. O'Connor, R. Davis, M. Walsh, J. Britton, E. A. Altieri, and L. F. T. Albino. Dietary Hydroxytyrosol Supplementation on Growth Performance, Gut Morphometry, and Oxidative and Inflammatory Status in LPS-Challenged Broilers. *Animals*, 14(6) :871, 2024a. doi : 10.3390/ani14060871. URL <https://doi.org/10.3390/ani14060871>.
- K. M. M. Dias, C. H. Oliveira, A. A. Calderano, H. S. Rostagno, K. E. O'Connor, R. Davis, M. Walsh, J. Britton, E. A. Altieri, and L. F. T. Albino. Effects of Hydroxytyrosol Supplementation on Performance, Fat and Blood Parameters of Broiler Chickens. *Animals*, 14(1) :119, 2024b. doi : 10.3390/ani14010119. URL <https://doi.org/10.3390/ani14010119>.
- G. Erener, N. Ocak, E. Ozturk, S. Cankaya, R. Ozkanca, and A. Altop. Evaluation of olive leaf extract as a growth promoter on the performance, blood biochemical parameters, and caecal microflora of broiler chickens. *Revista Brasileira de Zootecnia*, 49 :e20180300, 2020. doi : 10.37496/rbz4920180300. URL <https://doi.org/10.37496/rbz4920180300>.
- G. Erener, P. Yesiltepe, E. Gungor, S. Ozlu, and A. Altop. The effects of infused olive leaf offered with drinking water on growth performance, ileum histomorphologic characteristics, and some cecal microorganism counts of broiler chickens. *Tropical Animal Health and Production*, 55(6) :366, 2023. doi : 10.1007/s11250-023-03776-0. URL <https://doi.org/10.1007/s11250-023-03776-0>.
- V. Fernández, L. Almonte, H. A. Bahamonde, A. Galindo-Bernabeu, G. Sáenz-Arce, and J. Colchero. Chemical and structural heterogeneity of olive leaves and their trichomes. *Communications Biology*, 7 : 352, 2024. doi : 10.1038/s42003-024-06053-4. URL <https://doi.org/10.1038/s42003-024-06053-4>.
- U. Gadde, W. H. Kim, S. T. Oh, and H. S. Lillehoj. Alternatives to antibiotics for maximizing growth performance and feed efficiency in poultry : a review. *Animal Health Research Reviews*, 18(1) :26–45, 2017. doi : 10.1017/S1466252316000207. URL <https://doi.org/10.1017/S1466252316000207>.
- F. Gervasi and F. Pojero. Use of Oleuropein and Hydroxytyrosol for Cancer Prevention and Treatment : Considerations about How Bioavailability and Metabolism Impact Their Adoption in Clinical Routine. *Biomedicines*, 12(3) :502, 2024. doi : 10.3390/biomedicines12030502. URL <https://doi.org/10.3390/biomedicines12030502>.
- G. R. Gibson, R. Hutkins, M. E. Sanders, S. L. Prescott, R. A. Reimer, S. J. Salminen, K. Scott, C. Stanton, K. S. Swanson, P. D. Cani, K. Verbeke, and G. Reid. The International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics (ISAPP) consensus statement on the definition and scope of prebiotics. *Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology*, 14(8) :491–502, 2017. doi : 10.1038/nrgastro.2017.75. URL <https://doi.org/10.1038/nrgastro.2017.75>.
- İ. Gökkaya, G. Renda, and D. Şöhretoğlu. Advances in bioactivity and health benefits of olive leaf : an updated review. *Phytochemistry Reviews*, 25(7) :4989–5025, 2026. doi : 10.1007/s11101-026-10254-6. URL <https://doi.org/10.1007/s11101-026-10254-6>.
- N. O. Hiba, S. Küçükersan, and G. Öztap Özen. Effects of chitosan- and alginate-encapsulated olive leaf extract on performance, selected blood parameters, and antioxidant activity in broiler diets. *Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi*, 2026. doi : 10.33988/auvfd.1867391. URL <https://doi.org/10.33988/auvfd.1867391>. Advanced Online Publication.

- C. Hill, F. Guarner, G. Reid, G. R. Gibson, D. J. Merenstein, B. Pot, L. Morelli, R. B. Canani, H. J. Flint, S. Salminen, P. C. Calder, and M. E. Sanders. The International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics consensus statement on the scope and appropriate use of the term probiotic. *Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology*, 11(8) :506–514, 2014. doi : 10.1038/nrgastro.2014.66. URL <https://doi.org/10.1038/nrgastro.2014.66>.
- M. A. Ismail, M. N. Norhayati, and N. Mohamad. Olive leaf extract effect on cardiometabolic profile among adults with prehypertension and hypertension : a systematic review and meta-analysis. *PeerJ*, 9 :e11173, 2021. doi : 10.7717/peerj.11173. URL <https://doi.org/10.7717/peerj.11173>.
- J. Jabri, H. Kacem, H. Yaich, K. Abid, M. Kamoun, J. Rekhis, and A. Malek. Effect of Olive leaves extract supplementation in drinking water on zootechnical performances and cecal microbiota balance of broiler chickens. *Journal of New Sciences, Sustainable Livestock Management*, 4(2) :69–75, 2017. URL https://www.jnsciences.org/index.php?id=420&option=com_attachments&task=download.
- G. Karabourniotis, G. Kofidis, C. Fasseas, V. Liakoura, and I. Drossopoulos. Polyphenol deposition in leaf hairs of *Olea europaea* (Oleaceae) and *Quercus ilex* (Fagaceae). *American Journal of Botany*, 85 (7) :1007–1012, 1998. doi : 10.2307/2446367. URL <https://doi.org/10.2307/2446367>.
- G. Koyuncu and T. Kilic. Phenolic composition, antioxidant capacity, enzyme inhibition, and aroma composition of lyophilized olive leaves of cv. Gemlik and Kilis Yağlık. *Journal of Food Science and Technology*, 63(6) :1054–1063, 2026. doi : 10.1007/s13197-026-06662-3. URL <https://doi.org/10.1007/s13197-026-06662-3>.
- R. Lachovicz, V. Ferro-Lebres, J. Almeida-de Souza, and J. A. Pereira. Efficacy of Olive Leaf Extract in Improving Blood Pressure in Pre-Hypertensive and Hypertensive Individuals : A Systematic Review and Meta-Analysis. *Phytotherapy Research*, 39 :2863–2874, 2025. doi : 10.1002/ptr.8509. URL <https://doi.org/10.1002/ptr.8509>.
- J. Leskovec, A. Levart, S. Žgur, D. Jordan, T. Pirman, J. Salobir, and V. Rezar. Effects of Olive Leaf and Marigold Extracts on the Utilization of Nutrients and on Bone Mineralization using Two Different Oil Sources in Broilers. *The Journal of Poultry Science*, 55(1) :17–27, 2018. doi : 10.2141/jpsa.0170059. URL <https://doi.org/10.2141/jpsa.0170059>.
- G. Liakopoulos, S. Stavrianakou, and G. Karabourniotis. Trichome layers versus dehaired lamina of *Olea europaea* leaves : differences in flavonoid distribution, UV-absorbing capacity, and wax yield. *Environmental and Experimental Botany*, 55(3) :294–304, 2006. doi : 10.1016/j.envexpbot.2004.11.008. URL <https://doi.org/10.1016/j.envexpbot.2004.11.008>.
- Z. M. H. Mahasneh, M. Abuajamieh, A. Abdelqader, M. Al-Qaisi, M. A. Abedal-Majed, H. Al-Tamimi, H. Zakaria, and A.-R. A. Al-Fataftah. The effects of *Artemisia Sieberi*, *Achillea Fragrantissima*, and *Olea Europaea* leaves on the performance and physiological parameters in heat-stressed broiler chickens. *Frontiers in Veterinary Science*, 11 :1410580, 2024. doi : 10.3389/fvets.2024.1410580. URL <https://doi.org/10.3389/fvets.2024.1410580>.
- F. S. Markhali and J. A. Teixeira. Effect of storage, temperature, and pH on the preservation of the oleuropein content of olive leaf extracts. *Sustainable Food Technology*, 2(3) :750–759, 2024. doi : 10.1039/d4fb00044g. URL <https://doi.org/10.1039/d4fb00044g>.
- D. Mechi, B. Baccouri, D. Martín-Vertedor, and L. Abaza. Bioavailability of Phenolic Compounds in Californian-Style Table Olives with Tunisian Aqueous Olive Leaf Extracts. *Molecules*, 28(2) :707, 2023. doi : 10.3390/molecules28020707. URL <https://doi.org/10.3390/molecules28020707>.
- M. Naseer, F. Fancello, M. Santona, P. Deiana, M. G. Molinu, A. Salim, and S. Zara. Olive Tree By-products as a Source of Bioactive Molecules. *Food and Bioprocess Technology*, 19(10) :479, 2026. doi : 10.1007/s11947-026-04558-w. URL <https://doi.org/10.1007/s11947-026-04558-w>.
- M. H. Negm, A. K. Aldhalimi, E. A. Ashour, L. A. Mohamed, I. M. Youssef, M. Kamal, A. A. Elolimy, S. A. Mahgoub, M. E. Abd El-Hack, and A. A. Swelum. Consequences of dietary olive leaf powder supplementation on growth performance, carcass traits, blood biochemical parameters and gut microbiota in broilers. *Poultry Science*, 104(6) :105087, 2025. doi : 10.1016/j.psj.2025.105087. URL <https://doi.org/10.1016/j.psj.2025.105087>.

- B. B. Oakley, H. S. Lillehoj, M. H. Kogut, W. K. Kim, J. J. Maurer, A. Pedroso, M. D. Lee, S. R. Collett, T. J. Johnson, and N. A. Cox. The chicken gastrointestinal microbiome. *FEMS Microbiology Letters*, 360(2) : 100–112, 2014. doi : 10.1111/1574-6968.12608. URL <https://doi.org/10.1111/1574-6968.12608>.
- O. Oke, U. Emeshili, O. Iyasere, M. Abioja, J. Daramola, A. Ladokun, J. Abiona, T. Williams, S. Rahman, S. Rotimi, S. Balogun, and A. Adejuyigbe. Physiological responses and performance of broiler chickens offered olive leaf extract under a hot humid tropical climate. *Journal of Applied Poultry Research*, 26(3) :376–382, 2017. doi : 10.3382/japr/pfx005. URL <https://doi.org/10.3382/japr/pfx005>.
- C. S. Papageorgiou, P. Lyri, I. Xintaropoulou, I. Diamantopoulos, D. P. Zagklis, and C. A. Paraskeva. High-Yield Production of a Rich-in-Hydroxytyrosol Extract from Olive (*Olea europaea*) Leaves. *Antioxidants*, 11(6) :1042, 2022. doi : 10.3390/antiox11061042. URL <https://doi.org/10.3390/antiox11061042>.
- I. Pasković, M. Franić, T. Chatzistathis, P. Pongrac, P. Žurga, V. Majetić Germek, I. Palčić, S. Goreta Ban, M. Zakraoui, Š. Marčelić, J. Mravlje, J. Kaliterna, and M. Polić Pasković. Optimising Olive Leaf Phenolic Compounds : Cultivar and Temporal Interactions. *Plants*, 14(17) :2789, 2025. doi : 10.3390/plants14172789. URL <https://doi.org/10.3390/plants14172789>.
- N. Percie du Sert, V. Hurst, A. Ahluwalia, S. Alam, M. T. Avey, M. Baker, W. J. Browne, A. Clark, I. C. Cuthill, U. Dirnagl, M. Emerson, P. Garner, S. T. Holgate, D. W. Howells, N. A. Karp, S. E. Lazic, K. Lidster, C. J. MacCallum, M. Macleod, E. J. Pearl, O. H. Petersen, F. Rawle, P. Reynolds, K. Rooney, E. S. Sena, S. D. Silberberg, T. Steckler, and H. Würbel. The ARRIVE guidelines 2.0 : Updated guidelines for reporting animal research. *PLOS Biology*, 18(7) :e3000410, 2020. doi : 10.1371/journal.pbio.3000410. URL <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000410>.
- T. Pirman, V. Rezar, M. Vrecl, J. Salobir, and A. Levart. Effect of Olive Leaves or Marigold Petal Extract on Oxidative Stress, Gut Fermentative Activity, and Mucosa Morphology in Broiler Chickens Fed a Diet Rich in n-3 Polyunsaturated Fats. *The Journal of Poultry Science*, 58(2) :119–130, 2021. doi : 10.2141/jpsa.0200026. URL <https://doi.org/10.2141/jpsa.0200026>.
- V. Ravindran and M. R. Abdollahi. Nutrition and Digestive Physiology of the Broiler Chick : State of the Art and Outlook. *Animals*, 11(10) :2795, 2021. doi : 10.3390/ani11102795. URL <https://doi.org/10.3390/ani11102795>.
- E. Razmpoosh, S. Abdollahi, M. Mousavirad, C. C. T. Clark, and S. Soltani. The effects of olive leaf extract on cardiovascular risk factors in the general adult population : a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Diabetology & Metabolic Syndrome*, 14(1) :151, 2022. doi : 10.1186/s13098-022-00920-y. URL <https://doi.org/10.1186/s13098-022-00920-y>.
- V. Rezar, M. Pečjak Pal, J. Salobir, and A. Levart. Effect of Dietary Inclusion of Olive Leaves and Olive Pulp on the Oxidative Status and Meat Quality of Broiler Chickens. *Agriculture*, 15(6) :662, 2025. doi : 10.3390/agriculture15060662. URL <https://doi.org/10.3390/agriculture15060662>.
- O. Saddoud Debbabi, F. Ben Amar, S. Mnasri Rahmani, F. Taranto, C. Montemurro, and M. M. Miazzi. The Status of Genetic Resources and Olive Breeding in Tunisia. *Plants*, 11(13) :1759, 2022. doi : 10.3390/plants11131759. URL <https://doi.org/10.3390/plants11131759>.
- S. Sarıca and D. Urkmez. Comparison of The Effects of Dietary Supplementation of Natural Antimicrobial Feed Additives on Lipid Oxidation, Microbial Content and Quality of Broiler Raw Meat. *Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology*, 6(11) :1537–1543, 2018. doi : 10.24925/turjaf.v6i11.1537-1543.1782. URL <https://doi.org/10.24925/turjaf.v6i11.1537-1543.1782>.
- F. Sevillano, A. J. Maldonado-Ortiz, J. Herrero-Encinas, A. I. Rey, and D. Menoyo. Growth performance and antioxidant response of broiler chicken fed oxidized lipids with or without phytogetic feed additives. *Poultry Science*, 105(4) :106570, 2026. doi : 10.1016/j.psj.2026.106570. URL <https://doi.org/10.1016/j.psj.2026.106570>.
- C. Shan and F. Miao. Immunomodulatory and antioxidant effects of hydroxytyrosol in cyclophosphamide-induced immunosuppressed broilers. *Poultry Science*, 101(1) :101516, 2022. doi : 10.1016/j.psj.2021.101516. URL <https://doi.org/10.1016/j.psj.2021.101516>.

- A. N. Sudjana, C. D'Orazio, V. Ryan, N. Rasool, J. Ng, N. Islam, T. V. Riley, and K. A. Hammer. Antimicrobial activity of commercial *Olea europaea* (olive) leaf extract. *International Journal of Antimicrobial Agents*, 33(5) :461–463, 2009. doi : 10.1016/j.ijantimicag.2008.10.026. URL <https://doi.org/10.1016/j.ijantimicag.2008.10.026>.
- U. Sulaiman, R. Vaughan, P. Siegel, D. Liu, E. R. Gilbert, and M. A. Cline. Oleuropein has hypophagic effects in broiler chicks. *Frontiers in Physiology*, 15 :1409211, 2024. doi : 10.3389/fphys.2024.1409211. URL <https://doi.org/10.3389/fphys.2024.1409211>.
- U. Sulaiman, R. Vaughan, P. Siegel, D. Liu, E. Gilbert, and M. Cline. Dietary oleuropein supplementation affects lipolysis in broilers. *Domestic Animal Endocrinology*, 92 :106942, 2025. doi : 10.1016/j.domaniend.2025.106942. URL <https://doi.org/10.1016/j.domaniend.2025.106942>.
- B. Svihus. Function of the digestive system. *The Journal of Applied Poultry Research*, 23(2) :306–314, 2014. doi : 10.3382/japr.2014-00937. URL <https://doi.org/10.3382/japr.2014-00937>.
- K. S. Swanson, G. R. Gibson, R. Hutkins, R. A. Reimer, G. Reid, K. Verbeke, K. P. Scott, H. D. Holscher, M. B. Azad, N. M. Delzenne, and M. E. Sanders. The International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics (ISAPP) consensus statement on the definition and scope of synbiotics. *Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology*, 17(11) :687–701, 2020. doi : 10.1038/s41575-020-0344-2. URL <https://doi.org/10.1038/s41575-020-0344-2>.
- K. Vasilopoulou, G. A. Papadopoulos, S. Lioliopoulou, I. Pyrka, N. Nenadis, S. Savvidou, G. Symeon, V. Dots, I. Panitsidis, G. Arsenos, and I. Giannenas. Effects of Dietary Supplementation of a Resin-Purified Aqueous-Isopropanol Olive Leaf Extract on Meat and Liver Antioxidant Parameters in Broilers. *Antioxidants*, 12(9) :1723, 2023. doi : 10.3390/antiox12091723. URL <https://doi.org/10.3390/antiox12091723>.
- K. Vasilopoulou, G. A. Papadopoulos, S. Lioliopoulou, L. Skaltsounis, P. Stathopoulos, I. Stylianaki, D. Galamatis, V. Tsiouris, G. Arsenos, and I. Giannenas. Effects of dietary supplementation of an oleuropein-enriched olive leaf extract on performance, carcass characteristics, intestinal health, foot pad parameters and meat quality of broilers. *Research in Veterinary Science*, 199 :105990, 2026. doi : 10.1016/j.rvsc.2025.105990. URL <https://doi.org/10.1016/j.rvsc.2025.105990>.
- T. Vezza, F. Algieri, A. Rodríguez-Nogales, J. Garrido-Mesa, M. P. Utrilla, N. Talhaoui, A. M. Gómez-Caravaca, A. Segura-Carretero, M. E. Rodríguez-Cabezas, G. Monteleone, and J. Gálvez. Immunomodulatory properties of *Olea europaea* leaf extract in intestinal inflammation. *Molecular Nutrition & Food Research*, 61(10) :1601066, 2017. doi : 10.1002/mnfr.201601066. URL <https://doi.org/10.1002/mnfr.201601066>.
- P. Xie, Y. Deng, L. Huang, and C. Zhang. Effect of olive leaf (*Olea europaea* L.) extract addition to broiler diets on the growth performance, breast meat quality, antioxidant capacity and caecal bacterial populations. *Italian Journal of Animal Science*, 21(1) :1246–1258, 2022. doi : 10.1080/1828051x.2022.2105265. URL <https://doi.org/10.1080/1828051x.2022.2105265>.